

16.1 Fundamentos¹

Radiação é a emissão ou transporte de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas (ou de partículas) que atravessam o vácuo a uma velocidade próxima a 300×10^3 km/s. Quando a radiação atravessa um meio material (por exemplo, ar ou vidro), a velocidade de propagação é reduzida em função do índice de propagação do meio.

Para cada tipo de onda, a velocidade de propagação (c) é igual ao produto do comprimento de onda (λ) pela frequência (f), isto é

$$c = \lambda \cdot f \quad (16.1)$$

O fluxo (ou potência) radiante é a potência emitida, transferida ou recebida em forma de radiação, sendo medido em W.

A luz (ou ‘radiação visível’) pode ser definida como a radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visual. É a radiação eletromagnética compreendida em uma faixa de comprimentos de onda cujos limites, ainda não perfeitamente definidos, são geralmente considerados entre 380 e 400 nanômetros (nm), como limite inferior, e 760 e 780 nanômetros, como limite superior.

O espectro visível pode ser dividido em um certo número de faixas de comprimento de onda, cada uma causando no olho humano uma impressão de cor. São elas:

- 380 a 436 nm: violeta;
- 436 a 495 nm: azul;

- 495 a 566 nm: verde;
- 566 a 589 nm: amarelo;
- 589 a 627 nm: laranja;
- 627 a 780 nm: vermelho.

As radiações eletromagnéticas com comprimentos de onda imediatamente inferiores ao da cor violeta e superiores ao do vermelho do espectro visível são chamadas, respectivamente, de radiações ultravioleta e infravermelha.² Geralmente, suas faixas são consideradas iguais a:

- Ultravioleta: de 100 a 400 nm.
- Infravermelha: de 780 nm a 1.000 nm.

Fluxo luminoso (Φ) é uma grandeza derivada do fluxo radiante pela avaliação da radiação, de acordo com a sua ação sobre um receptor seletivo, cuja sensibilidade espectral é definida pelas curvas de eficácia espectral padrão CIE (Comissão Internacional de Iluminação). É entendido como a quantidade total de luz emitida por segundo por uma fonte luminosa, sendo medido em lumens (lm). Um lúmen (1 lm) corresponde à quantidade de luz produzida em 1 segundo por uma radiação eletromagnética com $\lambda = 555$ nm e fluxo radiante de 1/680 W.

Eficácia luminosa (de uma radiação) é a razão do fluxo luminoso para o fluxo radiante correspondente. O termo ‘eficácia’ foi adotado para indicar a qualidade de uma radiação de ser eficaz quanto à possibilidade de produzir uma sensação luminosa, não devendo ser confundida com eficiência. A eficiência para as lâmpadas (elétric-

1. Definições de acordo com a NBR 5461.

2. Os prefixos “ultra” e “infra” estão relacionados à frequência.

as) é dada pela razão do fluxo luminoso produzido para a potência elétrica consumida, sendo indicada em lm/W.

A intensidade luminosa (I) de uma fonte em uma direção dada é o limite da razão do fluxo luminoso no interior de um ângulo sólido³ cujo eixo é a direção considerada para esse ângulo sólido quando tende para zero (Figura 16.1). É medida em candelas (cd), sendo que 1 cd corresponde à intensidade luminosa de uma fonte esférica com emissão uniforme em todas as direções, que emite um fluxo total de 12,56 lm. Pode-se escrever:

$$I = \lim_{\Delta\Omega \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta\Omega} = \frac{d\Phi}{d\Omega} \quad (16.2)$$

A iluminância ou iluminamento (E) é o limite da razão do fluxo luminoso recebido por uma superfície, em torno de um ponto considerado, para a área dessa superfície (Figura 16.1). É medida em lux (lx), observando-se que 1 lx é a iluminância de uma superfície de 1 m² sobre a qual incide um fluxo luminoso de 1 lm. Pode-se escrever:

$$E = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta S} = \frac{d\Phi}{dS} \quad (16.3)$$

A iluminância (iluminamento) de ambientes de trabalho costuma ser definida em termos de iluminância média no plano de trabalho (E_m), sendo este um plano horizontal imaginário acima do piso, com uma altura variando de 0,75 a 1 m, cobrindo a área total. A iluminância média é calculada por

$$E_m = \frac{\Phi_T}{S} \cdot \eta \cdot d \quad (16.4)$$

onde Φ_T é o fluxo luminoso total emitido pelas lâmpadas (lm), S é a área do plano de trabalho (m²), η é o “fator de utilização” e d é o “fator de depreciação”. A Tabela 16.1 apresenta, em função do tipo de atividade, os valores

recomendados de iluminamento (médio), de acordo com a NBR 5413.

Uma luminária é um aparelho que distribui, direciona, filtra ou converte a luz emitida por uma ou mais lâmpadas e que contém todos os dispositivos necessários para fixar e proteger essas lâmpadas e para ligá-las ao circuito de alimentação.

São considerados requisitos básicos de uma luminária:

- Proporcionar suporte e conexão elétrica para a(s) lâmpada(s).
- Controlar e distribuir o fluxo luminoso proveniente da(s) lâmpada(s).
- Manter a temperatura de operação da(s) lâmpada(s) dentro de limites prefixados.
- Permitir uma instalação fácil da(s) lâmpada(s) e de outros equipamentos (se for o caso).
- Permitir fácil manutenção.
- Ser adequada ao ambiente, quanto a aparência e influências externas.
- Se metálica, permitir fácil ligação do condutor de proteção.
- Absorver o mínimo de fluxo luminoso produzido pela(s) lâmpada(s).

O termo “aparelho de iluminação” é muitas vezes usado como sinônimo de “luminária”.

Uma parte do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada é absorvida pela luminária e não contribui para a iluminação do ambiente. O fluxo restante é irradiado parcialmente para cima e parcialmente para baixo, ou seja, por cima e por baixo do nível de um plano horizontal que passa pelo centro da luminária, como mostra a Figura 16.2. A parte da luz irradiada diretamente para o plano de trabalho é a que mais contribui para o iluminamento. Apenas uma parte da luz irradiada para o teto e paredes atinge esse plano, muitas vezes, após várias reflexões. O fator de utilização (η) é a razão do fluxo útil,

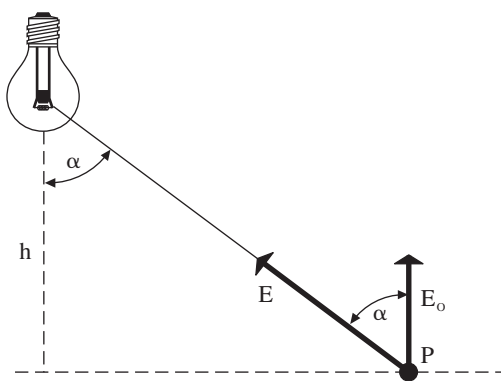
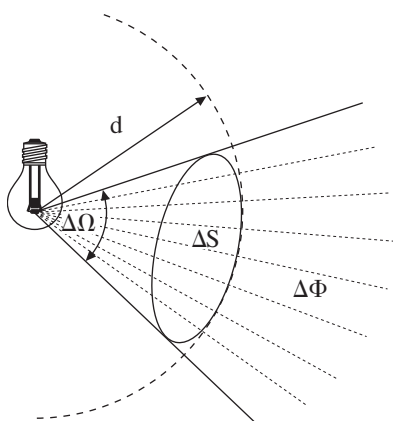


Figura 16.1 ■ Intensidade luminosa e iluminância (Cortesia da Bticino)

3. Ângulo sólido é o ângulo subentendido no centro de uma esfera por uma área na sua superfície.

Tabela 16.1 ■ Iluminâncias recomendadas pela NBR 5413

Atividade	Iluminâncias (lx)
Mínimo para ambientes de trabalho	150
Tarefas visuais simples e variadas	250 a 500
Observações contínuas de detalhes médios e finos (trabalho normal)	500 a 1.000
Tarefas visuais contínuas e precisas (trabalho fino, por exemplo, desenho)	1.000 a 2.000
Trabalho muito fino (iluminação local, por exemplo, conserto de relógios)	Acima de 2.000

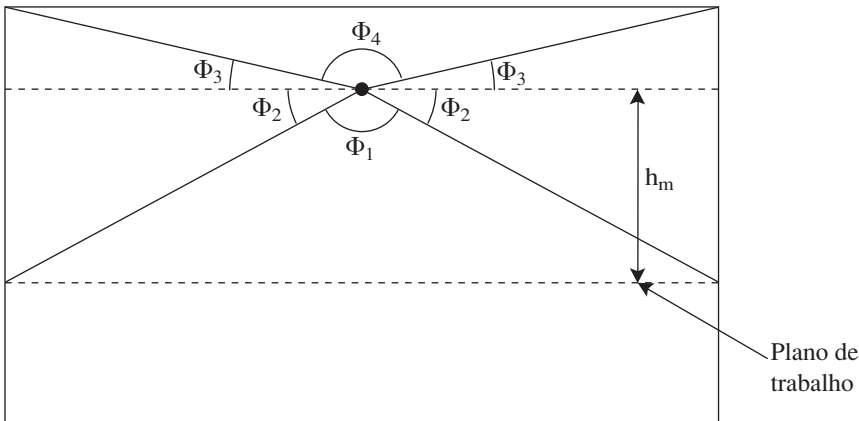


Figura 16.2 ■ Distribuição do fluxo luminoso da lâmpada, sendo Φ_1 a parte que incide diretamente no plano de trabalho, Φ_2 a que incide sobre a parede por baixo da luminária, Φ_3 a que incide sobre a parede por cima da luminária e Φ_4 a parte do fluxo que incide sobre o teto

isto é, aquele que incide efetivamente sobre o plano de trabalho, para o fluxo total emitido.

O fator de utilização depende:

- Da distribuição de luz da luminária.
- Do rendimento da luminária, entendido como a razão do fluxo emitido para a soma dos fluxos (individuais) das lâmpadas.
- Da reflexão do teto, paredes e plano de trabalho (ou piso).
- Do fator do local (K), função das dimensões do ambiente e definido por

$$K = \frac{l \cdot b}{h_m(l + b)} \tag{16.5}$$

Onde:

- l = comprimento do local;
- b = largura do local;
- h_m = altura de montagem da luminária (distância da fonte de luz ao plano de trabalho) (ver Figura 16.2);
- Da distribuição das luminárias no ambiente.

O fator de depreciação (d) pode ser definido como a razão do iluminamento médio no plano de trabalho, após

um certo período de uso da iluminação, para o iluminamento médio obtido nas mesmas condições, com a instalação nova. Esse fator leva em consideração o fato de que, com o decorrer do tempo, haverá acumulação de poeira nos aparelhos de iluminação, o teto e as paredes ficarão sujos, e as lâmpadas fornecerão menor quantidade de luz. Alguns desses problemas podem ser eliminados ou amenizados por meio de manutenção periódica, sendo que, na prática, podem ser adotados os valores indicados na Tabela 16.2. Os fabricantes fornecem, para cada conjunto de luminárias, os fatores de utilização e depreciação.

16.2 Tipos de lâmpadas⁴

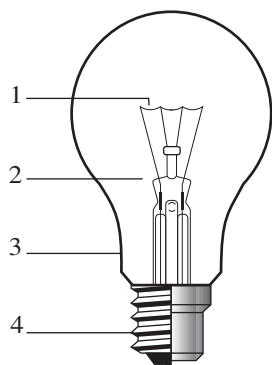
Lâmpadas incandescentes

As principais partes de uma lâmpada incandescente são o filamento, o bulbo, o gás e a base, como mostra a Figura 16.3.

4. Com base na publicação *Noções básicas de iluminação* da Philips Iluminação.

Tabela 16.2 ■ Valores usuais do fator de depreciação

Tipo de ambiente	Período de manutenção (h)		
	2.500	5.000	7.500
Limpo	0,95	0,91	0,88
Normal	0,91	0,85	0,80
Sujo	0,80	0,66	0,57



Partes principais de uma lâmpada incandescente:
 1 - Filamento
 2 - Gás
 3 - Bulbo
 4 - Base

Figura 16.3 ■ Lâmpada incandescente

Quanto maior a temperatura do filamento, maior a proporção da energia radiada na região visível do espectro e maior a eficácia da lâmpada. O filamento usado nas lâmpadas incandescentes modernas é feito de tungstênio, que tem um ponto elevado de fusão e um ponto baixo de evaporação. Assim, permite temperaturas maiores de operação e, conseqüentemente, maior eficácia do que seria obtida com outros metais.

Um aumento da eficácia é obtido espiralando-se o filamento. O filamento duplamente espiralado (o que aumenta ainda mais a eficácia e diminui, ao mesmo tempo, o tamanho do filamento) é usado em muitos tipos de lâmpadas incandescentes. Um filamento espiralado apresenta uma superfície efetiva menor para o gás, e a perda de calor por condução e convecção é reduzida.

O filamento de uma lâmpada incandescente é colocado em um invólucro de vidro selado, chamado de bulbo, que pode ser transparente ou ter acabamento argenta (leitoso). As lâmpadas com acabamento argenta proporcionam uma boa distribuição do fluxo luminoso, atenuando as sombras e o ofuscamento.

O bulbo é disponível em uma grande variedade de formas.

A evaporação do filamento é reduzida enchendo-se o bulbo com um gás inerte; conseqüentemente, a temperatura de funcionamento do filamento poderá ser maior. Nitrogênio e argônio são os gases mais comumente usados. Criptônio é um gás inerte que causa menor perda por condução e convecção, porém, por causa do seu preço, até agora só é usado em algumas lâmpadas especiais.

A base serve para conectar a lâmpada ao receptáculo. Para iluminação geral, existem bases de rosca e bases

baionetas. Essas bases são identificadas pela letra E (Edson) e B (baioneta) na referência do tipo, seguidas por um número que indica o diâmetro da base em milímetros. O material da base é, geralmente, latão, alumínio ou níquel.

As lâmpadas incandescentes espelhadas têm um espelho sobre a parte da superfície interna do bulbo. Esse refletor interno, não está sujeito a corrosão ou a contaminação de quaisquer espécies; conseqüentemente, custos de manutenção são evitados e uma alta eficiência é mantida durante a vida da lâmpada.

A alta temperatura do filamento em uma lâmpada incandescente normal causa a evaporação de partículas de tungstênio, que se condensam na parede do bulbo, resultando no escurecimento. As lâmpadas halógenas contêm halogênio (isto é, iodo, flúor e bromo) adicionado ao gás normal e funcionam sob o princípio do ciclo de halogênio regenerativo, para evitar o escurecimento.

Nessas lâmpadas, a temperatura do bulbo é suficientemente elevada para evitar a condensação. O tungstênio evaporado combina com o halogênio para formar um componente tungstênio-halogênio, em forma de gás. Esse gás, por força das correntes de convecções, aproxima-se do filamento, é decomposto pela alta temperatura e volta ao filamento. Esse ciclo recebe o nome de ciclo regenerativo.

O invólucro tubular da lâmpada é feito de quartzo especial, resistente às altas temperaturas necessárias ao funcionamento do ciclo de halogênio. São muito menores em tamanho que as lâmpadas incandescentes normais, sendo usadas, principalmente, em instalações com projetores de diversos tipos e como fonte de luz para automóveis.

As lâmpadas incandescentes com refletor dicróico combinam os benefícios de uma lâmpada halógena com a vantagem de um refletor multifacetado. Este, recoberto com uma película constituída por um filtro químico (dicróico), permite a reflexão da luz visível e a transmissão, para a parte de trás da lâmpada, de mais de 50% da radiação infravermelha, resultando em um fecho de luz mais frio.

Lâmpadas de descarga

Aspectos gerais

A luz de uma lâmpada de descarga não é, como no caso da lâmpada incandescente, produzida pelo aquecimento de um filamento, mas por uma contínua descarga

elétrica em um gás ou vapor ionizado, às vezes em combinação com a luminescência de fósforos, que são excitados pela radiação da descarga. Lâmpadas de descarga geralmente não podem ser operadas sem um dispositivo de limitação da corrente, ou reator, ligado no circuito da lâmpada.

As partes principais de uma lâmpada de descarga, como a lâmpada de mercúrio de alta pressão, são mostradas na Figura 16.4.

O tubo no qual a descarga elétrica se manifesta tem, geralmente, a forma cilíndrica. Em lâmpadas fluorescentes tubulares (ou mercúrio de baixa pressão), esse tubo é feito de vidro alcalino-silicato transparente. Em lâmpadas de mercúrio de alta pressão, é usado quartzo ou sílica. Nas lâmpadas de sódio de baixa pressão, é usado um tubo de vidro alcalino forrado internamente com vidro borossilicato resistente ao sódio; para sódio de alta pressão, o material usado é o óxido de alumínio sintetizado e translúcido.

Os eletrodos geralmente são feitos de tungstênio, espiralados em forma de colméia, dependendo do tipo de lâmpada. Em todos os casos, contêm um material emissivo para facilitar a emissão de elétrons. O eletrodo

é eletricamente ligado à base da lâmpada através de uma ligação hermética.

A base pode ser do tipo rosca ou baioneta, servindo para ligar a lâmpada ao receptáculo.

Exceto no caso da lâmpada fluorescente tubular, o tubo de descarga é colocado em um bulbo externo. Esse bulbo serve para proteger o tubo de descarga contra influências externas. Para essa finalidade, ele é preenchido com um gás inerte (nitrogênio) ou é mantido a vácuo. O bulbo poderá ser internamente coberto com uma camada difusa ou com uma camada de fósforo para melhorar a reprodução de cor. Ele absorve a radiação ultravioleta emitida por diversos tipos de lâmpadas. Algumas formas típicas de bulbos são apresentadas na Figura 16.5.

As lâmpadas de descarga são operadas juntamente com um reator, cuja principal função é limitar a corrente na lâmpada ao valor recomendado. Na maioria das vezes, o reator é uma combinação de uma indutância e de capacitores.

Um starter ou ignitor é usado para iniciar a descarga. Sozinho ou em combinação com o reator, ele fornece pulsos de tensão, que facilitam a ionização do caminho da descarga e provocam a partida da lâmpada.

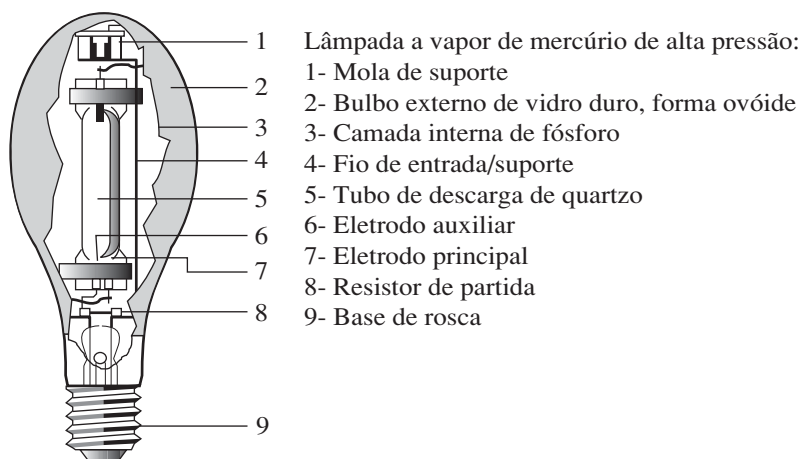


Figura 16.4 ■ Lâmpada a vapor de mercúrio de alta pressão

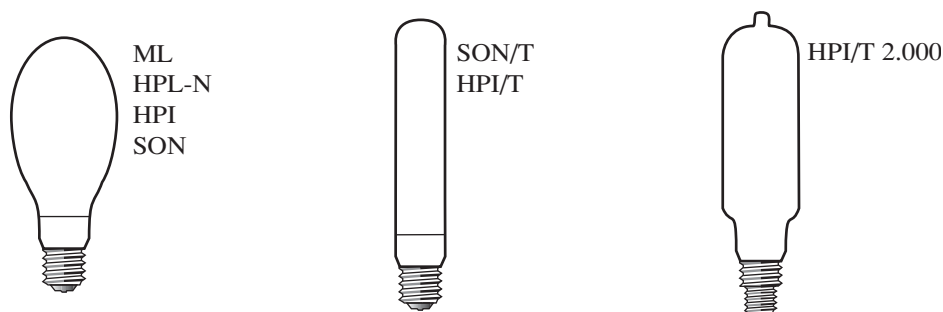


Figura 16.5 ■ Formas típicas de bulbos de lâmpadas de descarga

A ignição é seguida pela estabilização do gás ou vapor, que poderá demorar alguns minutos, dependendo do tipo de lâmpada. Durante esse tempo, o fluxo luminoso aumenta com o aumento do consumo, até a lâmpada atingir seu valor nominal.

Lâmpadas fluorescentes têm um tempo de estabilização menor, sendo esse tempo maior para lâmpadas de alta pressão.

A descarga forma um espectro de linhas múltiplas, cuja composição é determinada pelo gás associado à sua pressão. A lâmpada de sódio de baixa pressão, com somente uma linha de ressonância, é um exemplo extremo de uma fonte de luz monocromática. Um exemplo oposto é a lâmpada de mercúrio de alta pressão com aditivos de diversos metais e terras raras, cujo espectro de linhas múltiplas abrange completamente a faixa visível, tendo melhor reprodução de cores.

O atual conhecimento do mecanismo de percepção da cor e o avanço da tecnologia de pós fluorescentes foram um avanço para conseguir-se uma boa reprodução de cor. Uma reprodução de cor é combinada com a alta eficácia pela aplicação de pós fluorescentes especiais, os quais contêm certos tipos de elementos de terras raras e proporcionam um pico de radiação com comprimento de onda bem definido.

Lâmpadas fluorescentes tubulares

A lâmpada fluorescente é uma lâmpada de descarga de baixa pressão, na qual a luz é predominantemente produzida por pós fluorescentes ativados pela energia ultravioleta da descarga.

A lâmpada, geralmente em forma de um bulbo tubular longo, com um eletrodo em cada extremidade, contém vapor de mercúrio sob baixa pressão, com uma pequena quantidade de gás inerte para facilitar a partida. A superfície interna do bulbo é coberta com um pó fluorescente ou fósforo, cuja composição determina a quantidade e a cor da luz emitida (ver Figura 16.6).

As lâmpadas fluorescentes tubulares são produzidas na faixa de 15 até 110 W e em duas modalidades, com e sem starter (ignição de partida da lâmpada).

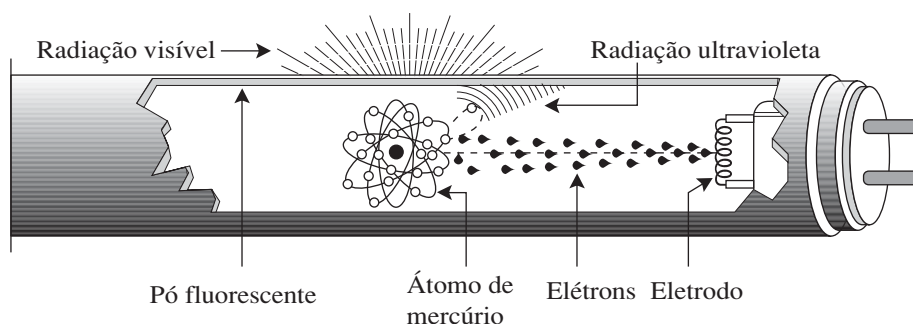


Figura 16.6 ■ Lâmpada fluorescente

Na lâmpada de partida instantânea, a ignição depende exclusivamente da aplicação de uma alta tensão sobre a lâmpada, sendo essa tensão fornecida pelo reator. Atualmente, os reatores eletrônicos produzem uma frequência elevada, facilitando a partida da lâmpada.

Lâmpadas fluorescentes compactas

A lâmpada fluorescente compacta, como mostra a Figura 16.7, possui uma única base e é formada de tubos finos fluorescentes. Podem possuir reator e base já incorporados aos tubos fluorescentes ou não incorporados; nesse caso, é necessário o uso de equipamentos auxiliares de partida separados da lâmpada.

As lâmpadas compactas possuem as boas características de cor das lâmpadas incandescentes, porém com um consumo consideravelmente menor de energia. Essas qualidades tornam a lâmpada compacta adequada para um grande número de aplicações, especialmente quando se deseja criar uma atmosfera agradável, como em residências, hotéis, restaurantes, museus e teatros, sem perder as vantagens das lâmpadas fluorescentes.

A lâmpada está disponível em versões de 5 até 55 W.

Lâmpadas a vapor de mercúrio

As lâmpadas a vapor de mercúrio são disponíveis na faixa de 80 até 1.000 W. Além de um reator, não há necessidade de dispositivos de controle especiais. A ignição costuma ser obtida por um eletrodo auxiliar montado ao lado de um eletrodo principal, porém, ligado ao

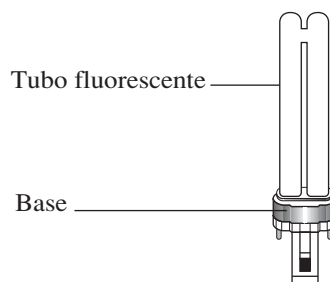


Figura 16.7 ■ Lâmpada fluorescente compacta

outro eletrodo por meio de um resistor. Na energização da lâmpada, manifesta-se uma luminescência entre o eletrodo principal e o auxiliar, provocando a formação de uma quantidade de íons e elétrons suficiente para iniciar a descarga. A luminescência é limitada pelo resistor. Após a ignição, a corrente flui entre os eletrodos principais.

O bulbo externo geralmente contém um gás inerte (sob pressão atmosférica, quando a lâmpada está em operação), que estabiliza a lâmpada, mantendo uma temperatura praticamente constante sobre a faixa normal das condições ambientais.

A lâmpada de mercúrio de alta pressão tem a aparência branco-azulada, com uma emissão de radiações na região visível nos comprimentos de onda de amarelo, verde e azul, faltando, porém, a radiação vermelha. O arco de mercúrio puro tem aparência e reprodução de cor pobres, porém, emite uma quantidade significativa de sua energia na região ultravioleta do espectro. Usando-se uma camada de fósforo na parede interna do invólucro, que será incitado pela energia ultravioleta, produz um componente vermelho que melhora a reprodução de cor e a cor aparente.

Lâmpadas a vapor metálico

A lâmpada a vapor metálico, muito similar em construção à lâmpada de mercúrio, contém aditivos de iodeto, como índio, tálio e sódio, para melhorar a sua eficácia e a reprodução de cor.

São identificadas pelas letras HPI (bulbo ovóide com camada difusa) e HPI/T (claro, tubular). É especialmente usada na iluminação de campos para a prática de esportes e em outras áreas similares, como centros de cidades.

Na sua forma mais compacta, essas lâmpadas são usadas em diversas aplicações, sendo disponíveis na faixa de 400 a 2.000 W.

Lâmpadas de luz mista

A lâmpada de luz mista consiste em um bulbo preenchido com gás, cuja parede interna é revestida com um fósforo, contendo um tubo de descarga ligado em série com um filamento de tungstênio.

Na lâmpada de luz mista (série ML), assim como na lâmpada de mercúrio HPL-N, da qual é derivada, a radiação ultravioleta da descarga de mercúrio é convertida em radiação visível pela camada de fósforo. Somada a essa radiação visível pela camada de fósforo está a radiação visível do próprio tubo de descarga, bem como a luz de cor quente do filamento incandescente. A radiação das duas fontes mistura-se harmoniosamente, passando através da camada de fósforo, para fornecer uma luz branca difusa com uma aparência de cor agradável.

O filamento age como um reator para a descarga, estabilizando, assim, a corrente da lâmpada. Tais lâmpadas poderão ser ligadas diretamente à rede. Isso sig-

nifica que as instalações de iluminação existentes, quando usam lâmpadas incandescentes, podem substituí-las facilmente por lâmpadas de luz mista, pois estas têm praticamente duas vezes a eficiência e quase seis vezes a vida daquelas, sem o custo extra em termos de reatores, fiação ou luminárias.

Lâmpadas de sódio de alta pressão

O tubo de descarga em uma lâmpada de sódio de alta pressão contém um excesso de sódio, para dar condições de saturação do vapor quando a lâmpada está funcionando (a uma pressão entre 13 e 26 kN/m²) e para permitir absorção interna na superfície. Também é usado um excesso de mercúrio para proporcionar um gás de proteção, e o xênon é incluído sob baixa pressão para facilitar a ignição e limitar a condução do calor do arco de descarga para a parede do tubo. O tubo de descarga, feito de óxido de alumínio sinterizado, para resistir à intensa atividade química do vapor de sódio à temperatura de operação de 700 °C, é colocado em um invólucro de vidro duro a vácuo.

As lâmpadas de sódio de alta pressão irradiam energia sobre uma grande parte do espectro visível.

Em comparação com as lâmpadas de sódio de baixa pressão, elas proporcionam uma reprodução de cor razoavelmente boa. São disponíveis com eficiência luminosa de cerca de 150 lm/W e uma temperatura de cor de aproximadamente 2.100 K.

As lâmpadas de sódio de alta pressão, com sua elevada eficiência luminosa e propriedade de cor agradável, são usadas em escala sempre crescente para todos os tipos de iluminação externa e para iluminação industrial de grande altura. Os tipos SON e SON-H têm um bulbo elíptico com uma camada difusora na parede interna; o invólucro da lâmpada SON/T é claro e de forma tubular.

A título de exemplo, as Tabelas 16.3 e 16.4 apresentam as características genéricas das lâmpadas Philips.

LED

LED é a sigla em inglês para Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz.

Trata-se de um diodo semiconductor (junção P-N) que, quando energizado, emite luz visível, por isso LED (Diodo Emissor de Luz).

O processo de emissão de luz pela aplicação de uma fonte elétrica de energia é chamado eletroluminescência. Em qualquer junção P-N polarizada diretamente, dentro da estrutura, próximo à junção, ocorrem recombinações de lacunas e elétrons. Essa recombinação exige que a energia possuída por esse elétron, que até então era livre, seja liberada, o que ocorre na forma de calor ou fótons de luz. Como a recombinação ocorre mais facilmente no nível de energia mais próximo da banda de condução, podem-se escolher adequadamente as impurezas para a

Tabela 16.3 ■ Principais características das lâmpadas Philips para iluminação comercial e de escritórios

Tabela Geral de Lâmpadas							
Código comercial	Cor	Potência (w)	Base	Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Índice de reprodução de cor (IRC)
Fluorescentes TL5							
TL5 - 14 W - HE/830	83	14	G5	3.000	1.350	96	85
TL5 - 14 W - HE/840	84	14	G5	4.000	1.350	96	85
TL5 - 14 W - HE/850	85	14	G5	5.000	1.350	96	85
TL5 - 28 W - HE/830	83	28	G5	3.000	2.900	103	85
TL5 - 28 W - HE/840	84	28	G5	4.000	2.900	103	85
TL5 - 28 W - HE/850	85	28	G5	5.000	2.900	103	85
TL5 - 49 W - HO/840	84	49	G5	4.000	4.900	100	85
TL5 - 54 W - HO/840	84	54	G5	4.000	5.000	92	85
Fluorescentes TLDRS Série 80							
TLDRS 16 W-S83-25	83	16	G13	3.000	1.200	75	85
TLDRS 16 W-S84-25	84	16	G13	4.000	1.200	75	85
TLDRS 16 W-S85-25	85	16	G13	5.000	1.150	71	85
TLDRS 32 W-S83-25	83	32	G13	3.000	2.700	84	85
TLDRS 32 W-S84-25	84	32	G13	4.000	2.700	84	85
TLDRS 32 W-S85-25	85	32	G13	5.000	2.600	81	85
TLD 18 W-830	83	18	G13	3.000	1.350	75	85
TLD 36 W-830	83	36	G13	3.000	3.350	93	85
TLD 18 W-840	84	18	G13	4.000	1.350	75	85
TLD 36 W-840	84	36	G13	4.000	3.350	93	85
TLD 58 W-840	84	58	G13	4.000	5.500	89	85
Fluorescentes TLD Série 90							
TLD 18 W/930	93	18	G13	3.000	940	52	95
TLD 18 W/940	94	18	G13	3.800	1.000	55	95
TLD 18 W/965	965	18	G13	6.500	1.050	58	95
TLD 36 W/930	93	36	G13	3.000	2.250	62	95
TLD 36 W/940	94	36	G13	3.800	2.400	66	95
TLD 36 W/965	965	36	G13	6.500	2.300	63	95
TLD 58 W/965	965	58	G13	6.500	3.700	63	95
Fluorescentes TLTRS Série 80							
TLTRS 20 W-S84-25	84	20	G13	4.000	1.350	67	85
TLTRS 20 W-S85-25	85	20	G13	5.000	1.300	65	85
TLTRS 40 W-S84-25	84	40	G13	4.000	3.250	81	85
TLTRS 40 W-S85-25	85	40	G13	5.000	3.150	78	85
TLTRS 110 W-S84	84	110	DCE	4.000	9.500	86	85
TLTRS 110 W-S85	85	110	DCE	5.000	9.500	86	85
Fluorescentes Compactas PL-C							
PL-C/2P 13 W/827	827	13	GX23	2.700	860	66	82
PL-C/2P 13 W/840	84	13	GX23	4.100	860	66	82
PL-C/2P 18 W/827	827	18	GX24D-2	2.700	1.200	67	82
PL-C/2P 18 W/840	84	18	GX24D-2	4.000	1.200	67	82
PL-C/2P 26 W/827	827	26	GX24D-3	2.700	1.800	69	82
PL-C/2P 26 W/840	84	26	GX24D-3	4.000	1.800	69	82

(continua)

(continuação)

Código comercial	Cor	Potência (w)	Base	Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Índice de reprodução de cor (IRC)
------------------	-----	--------------	------	------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------------

Fluorescentes Compactas PL-T

PL-T/4P 18W/827	827	18	GX24Q-2	2.700	1.200	66	82
PL-T/4P 18W/840	84	18	GX24Q-2	4.000	1.200	66	82
PL-T/4P 26W/827	827	26	GX24Q-3	2.700	1.800	69	82
PL-T/4P 26W/840	84	26	GX24Q-3	4.000	1.800	69	82
PL-T/4P 32W/827	827	32	GX24Q-3	2.700	2.400	75	82
PL-T/4P 32W/840	84	32	GX24Q-3	4.000	2.400	75	82
PL-T/4P 42W/827	827	42	GX24Q-4	2.700	3.200	76	82
PL-T/4P 42W/840	84	42	GX24Q-4	4.000	3.200	76	82

Fluorescentes Compactas PL-L

PL-L/4P 36W/827	827	36	2G11	2.700	2.900	80	82
PL-L/4P 36W/840	84	36	2G11	4.000	2.900	80	82
PL-L/4P 55W830HF	827	55	2G11	2.700	4.800	87	82
PL-L/4P 55W840HF	84	55	2G11	4.000	4.800	87	82

Fluorescentes Compactas PL-S

PL-S/2P 9W/827	827	9	G23	2.700	600	66	82
PL-S/2P 9W/840	84	9	G23	4.000	600	66	82
PL-S/2P 11W/827	827	11	G23	2.700	900	81	82
PL-S/2P 11W/840	84	11	G23	4.000	900	81	82
PL-S/2P 13W/827	827	13	GX23	2.700	810	62	82
PL-S/2P 13W/840	84	13	GX23	4.000	810	62	82

Código Comercial	Tensão (V)	Potência (W)	Base	Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Índice de reprodução de cor (IRC)
------------------	------------	--------------	------	------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------------

Fluorescentes Compactas Integradas

PL-ELET-15W-230V	230-240V	15	E27	2.700	900	60	82
PLE/T-15W-230V-D	230-240V	15	E27	6.500	820	53	78
PL-ELET-15W-120V	120-127V	15	E27	2.700	900	60	82
PLE/T-15W-120V-D	120-127V	15	E27	6.500	820	53	78
PL-ELET-20W-230V	230-240V	20	E27	2.700	1.200	60	82
PLE/T-20W-230V-D	230-240V	20	E27	6.500	1.100	55	78
PL-ELET-20W-120V	120-127V	20	E27	2.700	1.200	60	82
PLE/T-20W-120V-D	120-127V	20	E27	6.500	1.100	55	78
PL-ELET-23W-230V	230-240V	23	E27	2.700	1.500	65	82
PLE/T-23W-230V-D	230-240V	23	E27	6.500	1.410	59	78
PL-ELET-23W-120V	120-127V	23	E27	2.700	1.500	65	82
PLE/T-23W-120V-D	120-127V	23	E27	6.500	1.410	59	78

Mastercolour CDM-TC

CDM-TC 35W/830	83	35	G8,5	3.000	3.300	94	81
----------------	----	----	------	-------	-------	----	----

Mastercolour CDM-T

CDM-T 35W/830	83	35	G12	3.000	3.400	97	81
CDM-T 70W/830	83	70	G12	3.000	6.600	94	83
CDM-T 70W/942	942	70	G12	4.200	6.400	91	92
CDM-T 150W/830	83	150	G12	3.000	14.000	93	85
CDM-T 150W/942	942	150	G12	4.200	12.700	84	96

(continua)

(continuação)

Código Comercial	Cor	Potência (W)	Base	Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Índice de reprodução de cor (IRC)
------------------	-----	--------------	------	------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------------

Mastercolour CDM-TD

CDM-TD 70W/830	83	70	RX7S	3.000	6.100	87	82
CDM-TD 70W/942	942	70	RX7S	4.200	5.800	82	92
CDM-TD 150W/830	83	150	RX7S-24	3.000	12.500	83	85
CDM-TD 150W/942	942	150	RX7S-24	4.200	12.000	80	96

Mastercolour CDM-ET

CDM-ET 70W/830	83	72	E27	3.000	5.900	82	83
CDM-ET 150W/830	83	147	E40	3.000	13.000	88	85

Mastercolour CDM-TT

CDM-TT 70W/830	83	72	E27	3.000	6.300	87	83
CDM-TT 150W/830	83	148	E40	3.000	13.500	91	85

Código Comercial	Cor	Potência (W)	Base	Temperatura de cor (K)	Máxima intensidade luminosa (cd)	Índice de reprodução de cor (IRC)
------------------	-----	--------------	------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Mastercolour CDM-R

CDMR 35WPAR20L10G	83	38	E27	3.000	23.000	81
CDMR 35WPAR20L30G	83	38	E27	3.000	5.000	81
CDMR 35WPAR30L10G	83	38	E27	3.000	44.000	81
CDMR 35WPAR30L30G	83	38	E27	3.000	7.400	81
CDMR 70WPAR30L10G	83	73	E27	3.000	69.000	83
CDMR 70WPAR30L40G	83	73	E27	3.000	10.000	83

Código Comercial	Tensão (V)	Potência (W)	Base	Abertura de Facho	Temperatura de cor (K)	Máxima intensidade luminosa (cd)	Índice de reprodução de cor (IRC)
------------------	------------	--------------	------	-------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Halógenas Dicroica BRILLIANTline

DIC12V 20W-10-F	12	20	GU 5.3	10°	3.100	5.000	100
DIC12V 20W-36-F	12	20	GU 5.3	36°	3.100	780	100
DIC12V 20W-60-F	12	20	GU 5.3	60°	3.100	350	100
DIC12V 50W-10-F	12	50	GU 5.3	10°	3.200	13.000	100
DIC12V 50W-36-F	12	50	GU 5.3	36°	3.200	2.200	100
DIC12V 50W-60-F	12	50	GU 5.3	60°	3.200	1.100	100

Halógenas ALUline

ALR111-12V50-8G	12	50	G53	8°	3.000	23.000	100
ALR111-12V75-8G	12	75	G53	8°	3.000	30.000	100
ALR111-12V100-8G	12	100	G53	8°	3.000	48.000	100
ALR111-12V50-24G	12	50	G53	24°	3.000	4.000	100
ALR111-12V75-24G	12	75	G53	24°	3.000	5.300	100
ALR111-12V100-24G	12	100	G53	24°	3.000	8.500	100

Tabela 16.4 ■ Principais características das lâmpadas Philips para iluminação industrial (continuação)

Tabela Geral de Lâmpadas						
Código comercial	Potência (w)	Base	Temperatura de cor (K)	Fluxo luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Índice de reprodução de cor (IRC)
Lâmpada de vapor metálico						
HPI Plus Ovóide com reator de mercúrio						
HPI Plus 250 WBU	256	E40	4.200	19.000	76	69
HPI Plus 400 WBU	400	E40	4.200	35.000	87	69
HPI Plus 400 WBUS	400	E40	4.200	35.000	87	69
HPI Plus 400 WBUP	400	E40	4.200	35.000	87	69
HPI Plus ovóide com reator de sódio						
HPI Plus 250 WBU	302	E40	3.800	25.500	102	69
HPI Plus 400 WBU	454	E40	3.800	42.500	106	69
HPI Plus 400 WBU	454	E40	3.800	42.500	106	69
HPI Plus 400 WBU	454	E40	3.800	42.500	93	69
HPI-T Plus tubular com reator de mercúrio						
HPI-T Plus 250 W	250	E40	4.500	19.000	76	65
HPI-T Plus 400 W	400	E40	4.300	35.000	87	65
HPI-T 1.000 W	985	E40	4.500	85.000	85	65
HPI-T 2.000 W/220V	1.960/220V	E40	4.900	189.000	94	65
HPI-T 2.000 W/380V	1.930/380V	E40	4.300	183.000	91	65
HPI-T Plus tubular com reator de sódio						
HPI-T Plus 250 W	250	E40	3.800	23.000	92	65
HPI-T Plus 400 W	400	E40	3.800	38.000	95	65
Lâmpada de vapor de mercúrio						
HPL-N						
HPL N 80 W	80	E27	4.300	3.700	48	48
HPL N 125 W	125	E27	4.100	6.200	46	46
HPL N 250 W	250	E40	4.100	12.700	40	40
HPL N 400 W	400	E40	3.900	22.000	40	40
HPL N 700 W	700	E40	3.900	40.000	45	45
HPL N 1.000 W	1.000	E40	3.900	58.000	45	45
Lâmpada de vapor de sódio						
SON						
SON 70 W-E	70	E27	1.950	5.600	80	25
SON 150 W-E	147	E40	1.950	14.500	97	25
SON 250 W-E	250	E40	1.950	27.00	108	25
SON 400 W-E	400	E40	1.950	48.000	120	25
SON-H						
SON H 220 W	220	E40	2.000	20.000	91	25
SON H 350 W	350	E40	2.000	34.000	97	25
SON-T						
SON-T 150 W-RE	150	E40	1.950	15.000	100	25
SON-T 250 W-RE	250	E40	1.950	28.000	112	25
SON-T 400 W-RE	400	E40	1.950	48.000	120	25

confeção dos LEDs, de modo a exibirem bandas adequadas para a emissão da cor de luz desejada (comprimento de onda específico).

A luz emitida não é monocromática, mas a banda colorida é relativamente estreita. A cor, portanto, depende do cristal e da impureza de dopagem com que o componente é fabricado. O LED que utiliza o arseneto de gálio emite radiações infravermelhas. Dopando-se com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, de acordo com a concentração. Utilizando-se fosfeto de gálio com dopagem de nitrogênio, a luz emitida pode ser verde ou amarela. Com o uso de outros materiais, conseguem-se fabricar LEDs que emitem luz azul, violeta e até ultravioleta. Existem também os LEDs brancos, que são geralmente emissores de cor azul, revestidos com uma camada de fósforo do mesmo tipo usado nas lâmpadas fluorescentes, o qual absorve a luz azul e emite a luz branca. Há ainda os LEDs brancos chamados RGB, que são formados por três 'chips', um vermelho (R de red), um verde (G de green) e um azul (B de blue).

Em geral, os LEDs operam com nível de tensão de 1,6 a 3,3 V, sendo compatíveis com os circuitos de estado sólido. É interessante notar que a tensão é dependente do comprimento da onda emitida. Assim, os LEDs infravermelhos geralmente funcionam com menos de 1,5 V, os vermelhos, com 1,7 V, os amarelos, com 1,7 V ou 2,0 V, os verdes entre 2,0 V e 3,0 V, enquanto os LEDs azuis, violeta e ultravioleta em geral precisam de mais de 3 V. A potência de um LED está na faixa típica de 10 a 150 mW, com um tempo de vida útil de 100.000 ou mais horas.

Os LEDs têm muitas vantagens sobre lâmpadas incandescentes convencionais. Uma delas é que eles não têm um filamento que se queime e então duram muito mais tempo. Além disso, seus pequenos bulbos de plástico tornam-nos muito mais duráveis. Eles também cabem mais facilmente nos modernos circuitos eletrônicos. Mas a principal vantagem é a eficiência. Em uma lâmpada incandescente convencional, o processo de produção de luz envolve a geração de muito calor (o filamento deve ser aquecido), enquanto os LEDs geram pouco calor. Uma porcentagem muito mais alta de energia elétrica está indo diretamente para a geração de luz, o que diminui a demanda de eletricidade consideravelmente.

16.3 Cálculos práticos de iluminação interior⁵

Nos cálculos de iluminação interna, deve ser seguido o seguinte roteiro:

- Escolha criteriosa do tipo de lâmpada e luminária adequado ao local.
- Escolha do iluminamento (E), utilizando, por exemplo, a Tabela 16.1 ou os valores recomendados pela norma NBR 5413 ou pela NR 15.
- Cálculo do fator do local (K), a partir da Expressão 16.5.
- Determinação do fator de utilização (η), com o auxílio dos valores fornecidos pelo fabricante, ou pela Tabela 16.6. Atenção: as luminárias indicadas na Tabela 16.6 são apenas exemplos para fins didáticos; nos casos reais, o projetista deverá consultar o fabricante para saber os valores reais das luminárias consideradas no projeto.

As refletâncias são indicadas por três algarismos, correspondendo a teto-paredes-piso (ver Tabela 16.5).

Caso o valor de K calculado em (III) não corresponda a nenhum valor constante da Tabela 16.6, adota-se o mais próximo.

- Determinação do fator de depreciação (d), por exemplo, utilizando a Tabela 16.2 ou valores fornecidos pelo fabricante.
- Cálculo do fluxo total (Φ_T), sendo, da Expressão 16.4

$$\Phi_T = \frac{SE}{\eta d} \quad (16.6)$$

- Determinação do número de luminárias através de

$$N = \frac{\phi_T}{\phi} \quad (16.7)$$

Sendo $\Phi(\text{lm})$ o fluxo de cada luminária.

- Distribuição das luminárias: o espaçamento entre as luminárias depende de sua altura em relação ao plano de trabalho (h_m) e da sua distribuição de luz; esse valor situa-se, geralmente, entre 1 e 1,5 vezes a

Tabela 16.5 ■ Refletâncias

Índice	Reflexão (%)	Significado
1	10	Superfície média
3	30	Superfície média
5	50	Superfície clara
7	70	Superfície branca

5. Com base na publicação *Cálculo de Iluminação Interna* da Philips Iluminação.

altura de h_m , em ambas as direções; o espaçamento até as paredes deve corresponder, aproximadamente, à metade desse valor.

EXEMPLO

Iluminação de escritório com 18 m de comprimento, 8 m de largura e 3 m de altura (pé direito), com luminárias Philips TCS 029, com duas lâmpadas fluorescentes de 32 W, Branca Comfort.

(a) Aparelho de iluminação:

- Luminária TCS 029.
- Duas lâmpadas TLDRS 32/64 (Tabela 16.4)

$$= 2 \times 2.500 = 5.000 \text{ lm}$$

(b) Da Tabela 16.1, adota-se $E = 500 \text{ lx}$.

(c) Tem-se:

$$l = 18 \text{ m};$$

$$b = 9 \text{ m};$$

$$h_m = 2,2 \text{ m (luminária no teto e mesas a } 0,8 \text{ m)}.$$

Da Expressão 16.5: $K =$

$$\frac{18 \times 9}{2,2 (18 + 9)} \cong 2,7.$$

(d) Entra-se nas Tabelas 16.6 com $K = 2,5$ e considera-se para o local 551, obtendo $\eta = 0,53$.

(e) Da Tabela 16.2, considerando ambiente normal e manutenção a cada 5.000 h, obtém-se $d = 0,85$.

(f) Da Expressão 16.6:

$$\phi_T = \frac{(18 \times 9) \times 500}{0,53 \times 0,85} \cong 179.800 \text{ lm}$$

(g) Da Expressão 16.7:

$$N = \frac{179.800}{5.000} \cong 36 \text{ luminárias}$$

(h) Ver Figura 16.8, para fazer a distribuição de luminárias.

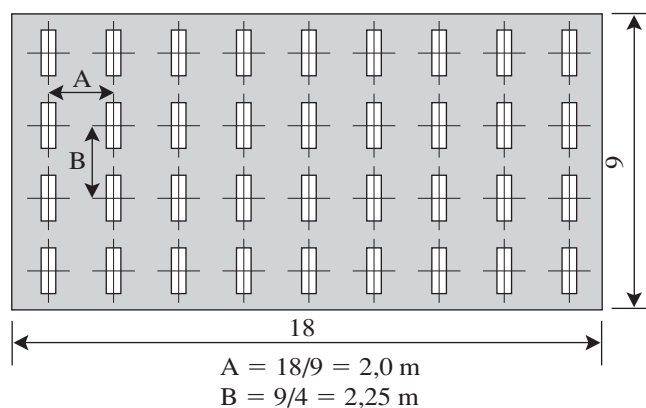
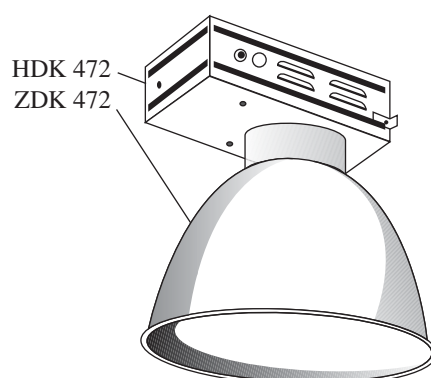


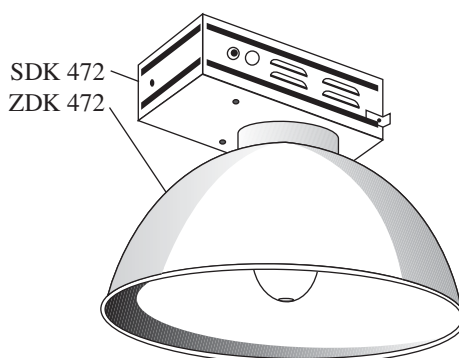
Figura 16.8 ■ Distribuição das luminárias

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

HDK 472 CI ZDK 472 - HPL-N 250W										SDK 472 c/ ZDK 472 - SON 400W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,47	0,43	0,40	0,46	0,42	0,40	0,42	0,40	0,38	0,60	0,39	0,35	0,32	0,39	0,35	0,32	0,35	0,32	0,31
0,80	0,54	0,50	0,47	0,53	0,49	0,47	0,49	0,46	0,45	0,80	0,46	0,42	0,39	0,45	0,42	0,39	0,41	0,39	0,38
1,00	0,59	0,55	0,53	0,58	0,55	0,52	0,54	0,52	0,51	1,00	0,51	0,47	0,45	0,50	0,47	0,44	0,47	0,44	0,43
1,25	0,64	0,60	0,58	0,63	0,60	0,57	0,59	0,57	0,56	1,25	0,56	0,52	0,50	0,55	0,52	0,49	0,51	0,49	0,48
1,50	0,67	0,64	0,61	0,66	0,63	0,61	0,62	0,60	0,59	1,50	0,59	0,56	0,53	0,58	0,55	0,53	0,54	0,52	0,51
2,00	0,71	0,69	0,67	0,70	0,68	0,66	0,67	0,66	0,64	2,00	0,63	0,61	0,59	0,62	0,60	0,58	0,59	0,57	0,56
2,50	0,74	0,72	0,70	0,72	0,71	0,69	0,70	0,69	0,67	2,50	0,65	0,63	0,62	0,64	0,62	0,61	0,62	0,60	0,59
3,00	0,75	0,74	0,72	0,74	0,73	0,71	0,72	0,71	0,69	3,00	0,67	0,65	0,64	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61
4,00	0,77	0,76	0,74	0,76	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	4,00	0,69	0,67	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
5,00	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,72	5,00	0,70	0,68	0,67	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64
2,00	0,62	0,60	0,58	0,61	0,59	0,57	0,58	0,57	0,56	2,00	0,74	0,72	0,70	0,73	0,71	0,69	0,70	0,68	0,67
2,50	0,65	0,63	0,61	0,64	0,62	0,60	0,61	0,60	0,58	2,50	0,77	0,75	0,73	0,76	0,74	0,72	0,73	0,72	0,70
3,00	0,66	0,65	0,63	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,60	3,00	0,79	0,77	0,76	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,72
4,00	0,68	0,67	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,62	4,00	0,81	0,79	0,78	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,74
5,00	0,69	0,68	0,67	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,63	5,00	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,75

(continua)

(continuação)

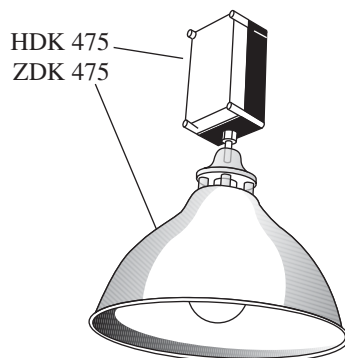
Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

SDK 472 c/ZDK 472 - SON 150W										HDK 472 c/ ZDK 473 - HPL-N 400W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,47	0,43	0,40	0,46	0,43	0,40	0,43	0,40	0,39	0,60	0,50	0,46	0,42	0,50	0,45	0,42	0,45	0,42	0,41
0,80	0,53	0,49	0,47	0,52	0,49	0,47	0,49	0,46	0,45	0,80	0,58	0,53	0,49	0,57	0,52	0,49	0,52	0,49	0,48
1,00	0,58	0,55	0,52	0,57	0,54	0,52	0,54	0,52	0,50	1,00	0,63	0,59	0,56	0,62	0,58	0,55	0,58	0,55	0,54
1,25	0,62	0,59	0,57	0,61	0,59	0,56	0,58	0,56	0,55	1,25	0,68	0,64	0,61	0,67	0,63	0,61	0,63	0,60	0,59
1,50	0,65	0,62	0,60	0,64	0,62	0,60	0,61	0,59	0,58	1,50	0,72	0,68	0,65	0,70	0,67	0,65	0,66	0,64	0,63
2,00	0,69	0,67	0,65	0,68	0,66	0,64	0,65	0,64	0,62	2,00	0,77	0,74	0,71	0,75	0,73	0,71	0,72	0,70	0,68
2,50	0,71	0,70	0,68	0,70	0,69	0,67	0,68	0,67	0,65	2,50	0,80	0,77	0,75	0,78	0,76	0,74	0,75	0,74	0,72
3,00	0,73	0,71	0,70	0,72	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	3,00	0,82	0,80	0,78	0,80	0,79	0,77	0,77	0,76	0,74
4,00	0,74	0,73	0,72	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	4,00	0,84	0,82	0,81	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,77
5,00	0,75	0,74	0,73	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,69	5,00	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,78

SDK 472 c/ ZDK 473 - SON 150WTS										HDK 475 c/ ZDK 475 - HPL-N 250W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,52	0,48	0,45	0,51	0,48	0,45	0,47	0,45	0,44	0,60	0,34	0,29	0,25	0,34	0,28	0,25	0,28	0,25	0,23
0,80	0,58	0,54	0,51	0,57	0,53	0,51	53	0,51	0,50	0,80	0,42	0,36	0,32	0,41	0,36	0,32	0,35	0,32	0,30
1,00	0,62	0,59	0,56	0,61	0,58	0,56	0,58	0,56	0,54	1,00	0,48	0,43	0,38	0,47	0,42	0,38	0,41	0,38	0,36
1,25	0,66	0,63	0,61	0,65	0,62	0,60	0,62	0,60	0,59	1,25	0,54	0,48	0,44	0,52	0,48	0,44	0,47	0,44	0,42
1,50	0,69	0,66	0,64	0,68	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	1,50	0,58	0,53	0,49	0,56	0,52	0,49	0,51	0,48	0,46
2,00	0,73	0,71	0,69	0,72	0,70	0,68	0,69	0,68	0,66	2,00	0,63	0,59	0,56	0,62	0,58	0,55	0,57	0,55	0,53
2,50	0,76	0,74	0,72	0,74	0,73	0,71	0,72	0,71	0,69	2,50	0,67	0,64	0,61	0,65	0,62	0,60	0,61	0,59	0,57
3,00	0,77	0,76	0,74	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,71	3,00	0,70	0,66	0,64	0,68	0,65	0,63	0,64	0,62	0,60
4,00	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,73	4,00	0,72	0,70	0,68	0,71	0,69	0,67	0,67	0,66	0,64
5,00	0,80	0,79	0,78	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,74	5,00	0,74	0,72	0,70	0,72	0,71	0,69	0,69	0,68	0,66

(continua)

(continuação)

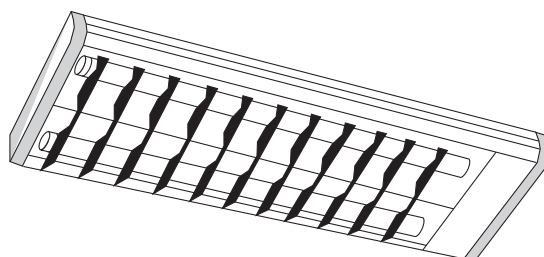
Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

SDK 472 c/ ZDK 473 - SON 250W										HDK 475 c/ ZDK 475 - HPL-N 400W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,53	0,49	0,47	0,53	0,49	0,47	0,49	0,46	0,45	0,60	0,33	0,27	0,23	0,32	0,27	0,23	0,26	0,23	0,22
0,80	0,59	0,55	0,53	0,58	0,55	0,52	0,54	0,52	0,51	0,80	0,40	0,34	0,30	0,39	0,34	0,30	0,33	0,30	0,28
1,00	0,64	0,60	0,58	0,63	0,60	0,57	0,59	0,57	0,56	1,00	0,46	0,40	0,36	0,44	0,40	0,36	0,39	0,36	0,34
1,25	0,68	0,65	0,62	0,67	0,64	0,62	0,64	0,62	0,60	1,25	0,51	0,46	0,42	0,50	0,45	0,42	0,44	0,41	0,40
1,50	0,71	0,68	0,66	0,70	0,67	0,65	0,66	0,65	0,63	1,50	0,55	0,50	0,46	0,53	0,49	0,46	0,49	0,46	0,44
2,00	0,75	0,73	0,71	0,74	0,72	0,70	0,71	0,70	0,68	2,00	0,60	0,57	0,53	0,59	0,56	0,53	0,55	0,52	0,50
2,50	0,78	0,76	0,74	0,76	0,75	0,73	0,74	0,73	0,71	2,50	0,64	0,61	0,58	0,62	0,60	0,57	0,58	0,56	0,54
3,00	0,79	0,78	0,76	0,78	0,77	0,75	0,76	0,75	0,73	3,00	0,66	0,63	0,61	0,65	0,62	0,60	0,61	0,59	0,57
4,00	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,75	4,00	0,69	0,67	0,65	0,68	0,66	0,64	0,65	0,63	0,61
5,00	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,78	0,78	0,76	5,00	0,71	0,69	0,67	0,70	0,68	0,66	0,67	0,65	0,63
2,00	0,69	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63	0,64	0,63	0,61	2,00	0,66	0,62	0,58	0,64	0,61	0,57	0,59	0,57	0,55
2,50	0,71	0,69	0,67	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,64	2,50	0,70	0,66	0,63	0,68	0,65	0,62	0,64	0,61	0,59
3,00	0,73	0,71	0,70	0,72	0,70	0,69	0,69	0,68	0,66	3,00	0,72	0,69	0,66	0,70	0,68	0,65	0,66	0,64	0,62
4,00	0,75	0,74	0,72	0,74	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	4,00	0,75	0,73	0,70	0,73	0,71	0,69	0,70	0,68	0,66
5,00	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,70	5,00	0,77	0,75	0,73	0,75	0,73	0,72	0,72	0,70	0,68

SDK 472 c/ ZDK 473 - SON 400W										HDK 475 c/ ZDK 475 - SON 250W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,45	0,41	0,38	0,44	0,40	0,37	0,40	0,37	0,36	0,60	0,36	0,30	0,26	0,35	0,29	0,25	0,29	0,25	0,24
0,80	0,51	0,47	0,44	0,50	0,47	0,44	0,46	0,44	0,42	0,80	0,44	0,38	0,33	0,42	0,37	0,33	0,37	0,33	0,31
1,00	0,56	0,53	0,50	0,55	0,52	0,49	0,51	0,49	0,48	1,00	0,50	0,44	0,40	0,49	0,43	0,39	0,43	0,39	0,37
1,25	0,61	0,57	0,55	0,60	0,57	0,54	0,56	0,54	0,52	1,25	0,56	0,50	0,46	0,54	0,49	0,46	0,49	0,45	0,43
1,50	0,64	0,61	0,58	0,63	0,60	0,58	0,59	0,57	0,56	1,50	0,60	0,55	0,51	0,58	0,54	0,50	0,53	0,50	0,48
2,00	0,69	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63	0,64	0,63	0,61	2,00	0,66	0,62	0,58	0,64	0,61	0,57	0,59	0,57	0,55
2,50	0,71	0,69	0,67	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,64	2,50	0,70	0,66	0,63	0,68	0,65	0,62	0,64	0,61	0,59
3,00	0,73	0,71	0,70	0,72	0,70	0,69	0,69	0,68	0,66	3,00	0,72	0,69	0,66	0,70	0,68	0,65	0,66	0,64	0,62
4,00	0,75	0,74	0,72	0,74	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	4,00	0,75	0,73	0,70	0,73	0,71	0,69	0,70	0,68	0,66
5,00	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,70	5,00	0,77	0,75	0,73	0,75	0,73	0,72	0,72	0,70	0,68

(continua)

(continuação)

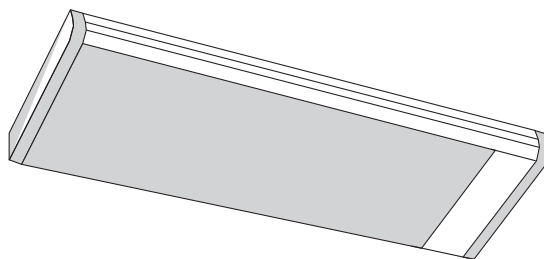
Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

HDK 475 c/ ZDK 475 - SON 400W										TCS029-D-2TLD16W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,34	0,28	0,24	0,33	0,28	0,24	0,28	0,24	0,23	0,60	0,27	0,33	0,20	0,26	0,22	0,19	0,22	0,19	0,18
0,80	0,42	0,36	0,32	0,41	0,36	0,32	0,35	0,31	0,30	0,80	0,33	0,28	0,25	0,32	0,28	0,25	0,27	0,24	0,23
1,00	0,48	0,42	0,38	0,47	0,42	0,38	0,41	0,37	0,36	1,00	0,37	0,33	0,30	0,36	0,32	0,29	0,32	0,29	0,27
1,25	0,54	0,48	0,44	0,52	0,48	0,44	0,47	0,43	0,42	1,25	0,41	0,37	0,34	0,40	0,37	0,34	0,36	0,33	0,32
1,50	0,58	0,53	0,49	0,56	0,52	0,48	0,51	0,48	0,46	1,50	0,45	0,41	0,38	0,43	0,40	0,37	0,39	0,37	0,35
2,00	0,64	0,60	0,56	0,62	0,59	0,56	0,58	0,55	0,53	2,00	0,49	0,46	0,43	0,48	0,45	0,42	0,44	0,42	0,40
2,50	0,68	0,64	0,61	0,66	0,63	0,60	0,62	0,59	0,57	2,50	0,52	0,49	0,47	0,50	0,48	0,46	0,47	0,45	0,43
3,00	0,70	0,67	0,64	0,69	0,66	0,63	0,65	0,63	0,61	3,00	0,54	0,51	0,49	0,52	0,50	0,48	0,49	0,47	0,46
4,00	0,73	0,71	0,68	0,72	0,69	0,67	0,68	0,66	0,64	4,00	0,56	0,54	0,52	0,55	0,53	0,51	0,52	0,50	0,48
5,00	0,75	0,73	0,71	0,74	0,72	0,70	0,70	0,69	0,67	5,00	0,58	0,56	0,54	0,56	0,55	0,53	0,53	0,52	0,50

TCS029-2TLD 16W										TCS 029-D - 2 TLD 32W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,26	0,23	0,30	0,26	0,23	0,26	0,23	0,21	0,60	0,29	0,24	0,21	0,28	0,24	0,21	0,23	0,20	0,19
0,80	0,37	0,32	0,29	0,36	0,32	0,29	0,32	0,29	0,27	0,80	0,35	0,30	0,27	0,34	0,30	0,26	0,29	0,26	0,25
1,00	0,42	0,37	0,34	0,41	0,37	0,34	0,36	0,34	0,32	1,00	0,40	0,35	0,32	0,39	0,34	0,31	0,34	0,31	0,29
1,25	0,46	0,42	0,39	0,45	0,42	0,39	0,41	0,38	0,37	1,25	0,44	0,40	0,37	0,43	0,39	0,36	0,38	0,36	0,34
1,50	0,50	0,46	0,43	0,49	0,45	0,42	0,44	0,42	0,41	1,50	0,48	0,44	0,40	0,46	0,43	0,40	0,42	0,39	0,37
2,00	0,55	0,51	0,49	0,53	0,50	0,48	0,50	0,48	0,46	2,00	0,52	0,49	0,46	0,51	0,48	0,45	0,47	0,45	0,43
2,50	0,57	0,55	0,52	0,56	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50	2,50	0,55	0,52	0,50	0,54	0,51	0,49	0,50	0,48	0,46
3,00	0,60	0,57	0,55	0,58	0,56	0,54	0,55	0,54	0,52	3,00	0,58	0,55	0,53	0,56	0,54	0,52	0,52	0,51	0,49
4,00	0,62	0,60	0,58	0,61	0,59	0,57	0,58	0,57	0,55	4,00	0,60	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,55	0,54	0,52
5,00	0,63	0,62	0,60	0,62	0,61	0,59	0,59	0,58	0,57	5,00	0,62	0,60	0,58	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54

(continua)

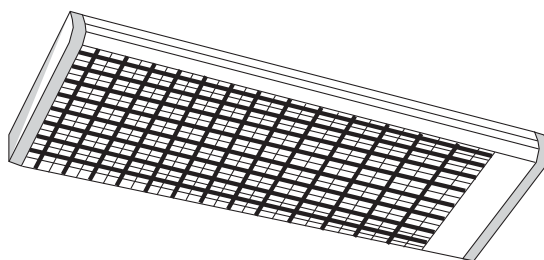
(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

TCS 029 - 2 TLD 32W										TCS 029 TV-2 TLD 16W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,29	0,24	0,31	0,28	0,24	0,21	0,24	0,21	0,20	0,60	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
0,80	0,34	0,30	0,27	0,34	0,30	0,27	0,29	0,26	0,25	0,80	0,15	0,14	0,13	0,15	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13
1,00	0,39	0,35	0,32	0,38	0,34	0,31	0,34	0,31	0,30	1,00	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
1,25	0,43	0,39	0,36	0,42	0,39	0,36	0,38	0,36	0,34	1,25	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
1,50	0,46	0,43	0,40	0,45	0,42	0,39	0,41	0,39	0,38	1,50	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16
2,00	0,51	0,48	0,45	0,50	0,47	0,45	0,46	0,44	0,43	2,00	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
2,50	0,54	0,51	0,49	0,53	0,50	0,48	0,49	0,48	0,46	2,50	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
3,00	0,56	0,53	0,51	0,54	0,52	0,51	0,52	0,50	0,49	3,00	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18
4,00	0,58	0,56	0,54	0,57	0,55	0,54	0,54	0,53	0,51	4,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
5,00	0,59	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,56	0,55	0,53	5,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,30	0,26	0,23	0,29	0,26	0,23	0,25	0,23	0,22	0,60	0,31	0,24	0,19	0,28	0,22	0,18	0,20	0,16	0,13
0,80	0,36	0,32	0,29	0,35	0,31	0,29	0,31	0,28	0,27	0,80	0,38	0,31	0,26	0,35	0,28	0,24	0,26	0,22	0,17
1,00	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,36	0,33	0,32	1,00	0,44	0,37	0,31	0,40	0,34	0,29	0,30	0,26	0,21
1,25	0,45	0,41	0,38	0,44	0,40	0,38	0,40	0,37	0,36	1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,35	0,31	0,26
1,50	0,48	0,44	0,42	0,47	0,44	0,41	0,43	0,41	0,39	1,50	0,54	0,47	0,42	0,49	0,43	0,38	0,39	0,35	0,29
2,00	0,52	0,49	0,47	0,51	0,48	0,46	0,48	0,46	0,44	2,00	0,61	0,54	0,49	0,55	0,50	0,45	0,45	0,41	0,35
2,50	0,55	0,52	0,50	0,54	0,51	0,50	0,51	0,49	0,48	2,50	0,65	0,59	0,54	0,59	0,54	0,50	0,49	0,46	0,39
3,00	0,57	0,55	0,53	0,55	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50	3,00	0,68	0,63	0,58	0,62	0,58	0,54	0,52	0,49	0,42
4,00	0,59	0,57	0,55	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,52	4,00	0,72	0,68	0,64	0,66	0,62	0,59	0,57	0,54	0,46
5,00	0,60	0,59	0,57	0,59	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	5,00	0,75	0,71	0,68	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,49

(continua)

(continuação)

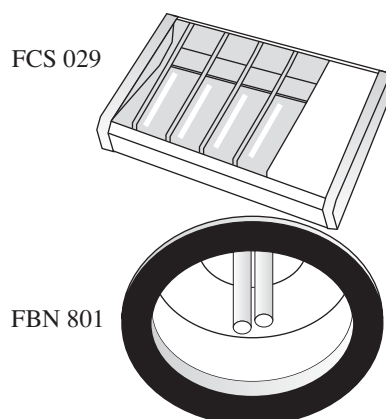
Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

FCS 02Í-2 PL*13 W										TMS 500-1 TLD16W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,30	0,26	0,23	0,30	0,26	0,23	0,25	0,23	0,22	0,60	0,33	0,26	0,21	0,30	0,24	0,19	0,22	0,18	0,14
0,80	0,36	0,32	0,29	0,35	0,32	0,29	0,31	0,29	0,27	0,80	0,40	0,33	0,27	0,36	0,30	0,25	0,28	0,23	0,19
1,00	0,41	0,37	0,34	0,40	0,36	0,34	0,36	0,33	0,32	1,00	0,46	0,39	0,33	0,42	0,36	0,31	0,33	0,28	0,23
1,25	0,45	0,41	0,38	0,44	0,41	0,38	0,40	0,38	0,36	1,25	0,52	0,45	0,39	0,47	0,41	0,36	0,38	0,33	0,28
1,50	0,48	0,45	0,42	0,47	0,44	0,42	0,43	0,41	0,40	1,50	0,56	0,49	0,44	0,51	0,45	0,41	0,42	0,37	0,31
2,00	0,53	0,50	0,47	0,52	0,49	0,47	0,48	0,46	0,45	2,00	0,63	0,57	0,52	0,57	0,52	0,48	0,48	0,44	0,37
2,50	0,55	0,53	0,51	0,54	0,52	0,50	0,51	0,49	0,48	2,50	0,68	0,62	0,57	0,62	0,57	0,53	0,52	0,49	0,42
3,00	0,57	0,55	0,53	0,56	0,54	0,52	0,53	0,52	0,50	3,00	0,71	0,66	0,61	0,65	0,60	0,57	0,55	0,52	0,45
4,00	0,59	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,56	0,54	0,53	4,00	0,75	0,71	0,67	0,69	0,65	0,62	0,60	0,57	0,49
5,00	0,61	0,59	0,58	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	5,00	0,78	0,74	0,71	0,71	0,68	0,65	0,63	0,60	0,52

FBN801-1PL*13W										TMS 500 - 1 TL 40W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,32	0,27	0,24	0,31	0,27	0,24	0,27	0,24	0,22	0,60	0,31	0,24	0,19	0,28	0,22	0,18	0,20	0,17	0,13
0,80	0,39	0,34	0,30	0,38	0,33	0,30	0,33	0,30	0,28	0,80	0,39	0,31	0,26	0,35	0,29	0,24	0,26	0,22	0,18
1,00	0,44	0,39	0,36	0,43	0,39	0,35	0,38	0,35	0,34	1,00	0,44	0,37	0,31	0,40	0,34	0,29	0,31	0,27	0,22
1,25	0,49	0,44	0,41	0,47	0,44	0,40	0,43	0,40	0,39	1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,36	0,32	0,26
1,50	0,52	0,48	0,45	0,51	0,47	0,44	0,47	0,44	0,42	1,50	0,55	0,48	0,42	0,49	0,44	0,39	0,40	0,36	0,29
2,00	0,57	0,54	0,51	0,56	0,53	0,50	0,52	0,50	0,48	2,00	0,61	0,55	0,49	0,55	0,50	0,46	0,46	0,42	0,35
2,50	0,60	0,57	0,44	0,59	0,56	0,54	0,55	0,54	0,52	2,50	0,66	0,60	0,55	0,60	0,55	0,51	0,50	0,47	0,39
3,00	0,62	0,60	0,58	0,61	0,59	0,57	0,58	0,56	0,55	3,00	0,69	0,64	0,59	0,63	0,58	0,54	0,53	0,50	0,43
4,00	0,65	0,63	0,61	0,63	0,62	0,60	0,61	0,59	0,58	4,00	0,73	0,69	0,65	0,67	0,63	0,60	0,58	0,55	0,47
5,00	0,66	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59	5,00	0,76	0,72	0,69	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,50

(continua)

(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

TMS 500 - 2 TLD 32W										TMS 500 c/ RN 500 - 1 TLD 16W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,33	0,26	0,21	0,30	0,24	0,19	0,22	0,18	0,14	0,60	0,34	0,27	0,22	0,32	0,26	0,22	0,26	0,22	0,20
0,80	0,40	0,33	0,27	0,37	0,30	0,25	0,28	0,23	0,19	0,80	0,41	0,35	0,29	0,40	0,34	0,29	0,33	0,29	0,27
1,00	0,46	0,39	0,33	0,42	0,36	0,31	0,33	0,28	0,23	1,00	0,48	0,41	0,35	0,46	0,40	0,35	0,39	0,35	0,33
1,25	0,52	0,45	0,39	0,47	0,41	0,36	0,38	0,33	0,28	1,25	0,54	0,47	0,42	0,52	0,46	0,41	0,45	0,41	0,39
1,50	0,57	0,50	0,44	0,52	0,46	0,41	0,42	0,38	0,31	1,50	0,58	0,52	0,47	0,56	0,51	0,46	0,50	0,46	0,43
2,00	0,64	0,57	0,52	0,58	0,52	0,48	0,48	0,44	0,37	2,00	0,65	0,60	0,55	0,63	0,58	0,54	0,57	0,53	0,51
2,50	0,68	0,62	0,57	0,62	0,57	0,53	0,52	0,49	0,42	2,50	0,70	0,65	0,61	0,67	0,63	0,60	0,62	0,59	0,57
3,00	0,71	0,66	0,62	0,65	0,61	0,57	0,56	0,52	0,45	3,00	0,73	0,69	0,65	0,70	0,67	0,64	0,66	0,63	0,60
4,00	0,76	0,71	0,67	0,69	0,66	0,62	0,50	0,57	0,49	4,00	0,77	0,74	0,70	0,75	0,72	0,69	0,70	0,68	0,66
5,00	0,79	0,75	0,71	0,72	0,69	0,66	0,63	0,61	0,52	5,00	0,80	0,77	0,74	0,77	0,75	0,72	0,73	0,71	0,69

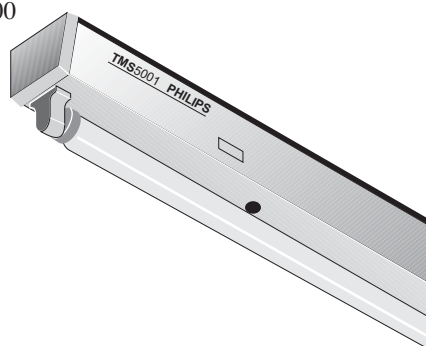
TMS 500 - 1 TL65W										TMS 500 C/RN 500 - 1 TL 40W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,32	0,25	0,20	0,29	0,22	0,18	0,20	0,17	0,13	0,60	0,32	0,24	0,22	0,32	0,26	0,21	0,25	0,24	0,20
0,80	0,39	0,31	0,26	0,35	0,29	0,24	0,26	0,22	0,18	0,80	0,40	0,33	0,29	0,39	0,33	0,28	0,32	0,28	0,24
1,00	0,45	0,37	0,32	0,40	0,34	0,29	0,31	0,27	0,22	1,00	0,46	0,40	0,35	0,45	0,39	0,34	0,38	0,34	0,32
1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,36	0,32	0,26	1,25	0,52	0,46	0,41	0,50	0,45	0,40	0,44	0,40	0,38
1,50	0,55	0,48	0,42	0,49	0,44	0,39	0,40	0,36	0,29	1,50	0,56	0,51	0,46	0,55	0,50	0,45	0,49	0,45	0,43
2,00	0,61	0,55	0,50	0,56	0,50	0,46	0,46	0,42	0,35	2,00	0,63	0,58	0,54	0,61	0,57	0,53	0,56	0,53	0,50
2,50	0,66	0,60	0,55	0,60	0,55	0,51	0,50	0,47	0,39	2,50	0,67	0,63	0,59	0,66	0,62	0,59	0,61	0,58	0,55
3,00	0,69	0,64	0,59	0,63	0,58	0,55	0,53	0,50	0,42	3,00	0,71	0,67	0,63	0,69	0,65	0,62	0,64	0,61	0,59
4,00	0,73	0,69	0,65	0,67	0,63	0,60	0,57	0,55	0,47	4,00	0,74	0,71	0,69	0,72	0,70	0,67	0,60	0,66	0,64
5,00	0,76	0,72	0,69	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,49	5,00	0,77	0,74	0,72	0,75	0,73	0,74	0,71	0,69	0,67

(continua)

(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

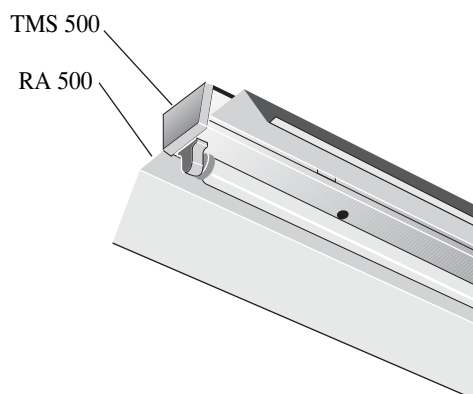
TMS 500



TMS 500 c/ RN 500 - 1 TL 20W										TMS 500 C/ RN 500 - 1 TLD 32W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,33	0,26	0,21	0,32	0,26	0,21	0,25	0,21	0,19	0,60	0,35	0,28	0,23	0,34	0,27	0,23	0,27	0,23	0,21
0,80	0,40	0,33	0,28	0,39	0,33	0,28	0,32	0,28	0,26	0,80	0,42	0,35	0,30	0,41	0,35	0,30	0,34	0,30	0,28
1,00	0,46	0,39	0,34	0,45	0,39	0,34	0,38	0,34	0,31	1,00	0,49	0,42	0,37	0,47	0,41	0,36	0,40	0,36	0,34
1,25	0,52	0,46	0,41	0,50	0,45	0,40	0,44	0,40	0,37	1,25	0,55	0,48	0,43	0,53	0,48	0,43	0,47	0,42	0,40
1,50	0,57	0,51	0,46	0,55	0,49	0,45	0,48	0,44	0,42	1,50	0,60	0,54	0,49	0,58	0,52	0,48	0,51	0,48	0,45
2,00	0,63	0,58	0,54	0,61	0,57	0,53	0,56	0,52	0,50	2,00	0,67	0,61	0,57	0,65	0,60	0,56	0,59	0,56	0,53
2,50	0,68	0,63	0,59	0,66	0,62	0,58	0,60	0,57	0,55	2,50	0,71	0,67	0,63	0,69	0,65	0,62	0,64	0,61	0,59
3,00	0,71	0,67	0,63	0,69	0,65	0,62	0,64	0,61	0,59	3,00	0,74	0,70	0,67	0,72	0,69	0,66	0,68	0,65	0,63
4,00	0,75	0,72	0,69	0,73	0,70	0,67	0,68	0,66	0,64	4,00	0,79	0,75	0,72	0,77	0,74	0,71	0,72	0,70	0,68
5,00	0,78	0,75	0,72	0,75	0,73	0,71	0,71	0,69	0,67	5,00	0,81	0,78	0,76	0,79	0,77	0,75	0,75	0,73	0,71
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,33	0,27	0,22	0,32	0,26	0,22	0,26	0,22	0,20	0,60	0,31	0,25	0,21	0,27	0,22	0,18	0,19	0,16	0,12
0,80	0,41	0,34	0,29	0,40	0,34	0,29	0,33	0,29	0,27	0,80	0,38	0,32	0,27	0,33	0,28	0,24	0,24	0,21	0,15
1,00	0,47	0,40	0,35	0,46	0,40	0,35	0,39	0,35	0,33	1,00	0,44	0,37	0,33	0,38	0,33	0,29	0,28	0,25	0,19
1,25	0,53	0,47	0,42	0,52	0,46	0,41	0,45	0,41	0,39	1,25	0,49	0,43	0,38	0,43	0,38	0,34	0,32	0,29	0,22
1,50	0,58	0,52	0,47	0,56	0,51	0,46	0,50	0,46	0,43	1,50	0,53	0,47	0,43	0,46	0,41	0,38	0,36	0,33	0,24
2,00	0,65	0,59	0,55	0,63	0,58	0,54	0,57	0,53	0,51	2,00	0,59	0,54	0,50	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,29
2,50	0,69	0,65	0,61	0,67	0,63	0,60	0,62	0,59	0,57	2,50	0,63	0,59	0,55	0,55	0,51	0,48	0,44	0,42	0,34
3,00	0,72	0,68	0,65	0,70	0,67	0,64	0,66	0,63	0,60	3,00	0,66	0,62	0,58	0,57	0,54	0,51	0,47	0,44	0,34
4,00	0,77	0,73	0,70	0,75	0,72	0,69	0,70	0,68	0,66	4,00	0,70	0,66	0,63	0,61	0,50	0,55	0,50	0,48	0,37
5,00	0,79	0,76	0,74	0,77	0,75	0,72	0,73	0,71	0,69	5,00	0,72	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,52	0,50	0,38

(continua)

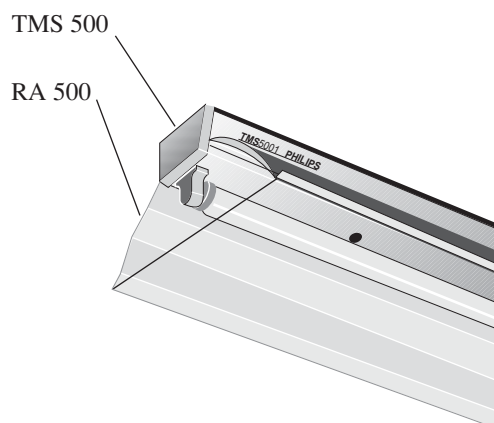
(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

TMS 500 c/ RA 500 - 1 TLD 32W										TMS500-2TLD16W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,44	0,38	0,34	0,43	0,38	0,34	0,38	0,34	0,33	0,60	0,31	0,25	0,21	0,27	0,22	0,18	0,19	0,16	0,12
0,80	0,52	0,46	0,42	0,51	0,46	0,42	0,45	0,42	0,40	0,80	0,39	0,32	0,27	0,33	0,28	0,24	0,24	0,21	0,15
1,00	0,59	0,53	0,49	0,57	0,52	0,49	0,52	0,48	0,46	1,00	0,44	0,38	0,33	0,38	0,33	0,29	0,29	0,25	0,19
1,25	0,64	0,59	0,55	0,63	0,58	0,55	0,58	0,54	0,52	1,25	0,50	0,44	0,39	0,43	0,38	0,34	0,33	0,30	0,22
1,50	0,69	0,64	0,60	0,67	0,63	0,59	0,62	0,59	0,57	1,50	0,54	0,48	0,43	0,47	0,42	0,38	0,36	0,33	0,25
2,00	0,75	0,71	0,67	0,73	0,70	0,67	0,69	0,66	0,64	2,00	0,60	0,55	0,50	0,52	0,48	0,44	0,41	0,38	0,29
2,50	0,79	0,75	0,72	0,77	0,74	0,71	0,73	0,71	0,69	2,50	0,64	0,60	0,55	0,56	0,52	0,49	0,45	0,42	0,32
3,00	0,81	0,78	0,76	0,79	0,77	0,75	0,76	0,74	0,72	3,00	0,67	0,63	0,59	0,58	0,55	0,52	0,47	0,45	0,34
4,00	0,84	0,82	0,80	0,82	0,80	0,79	0,79	0,78	0,75	4,00	0,71	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,51	0,49	0,37
5,00	0,86	0,84	0,82	0,84	0,82	0,81	0,81	0,80	0,77	5,00	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,53	0,51	0,39
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,37	0,33	0,29	0,37	0,32	0,29	0,32	0,29	0,28	0,60	0,32	0,25	0,21	0,28	0,22	0,19	0,19	0,16	0,12
0,80	0,44	0,39	0,36	0,43	0,39	0,36	0,38	0,35	0,34	0,80	0,39	0,32	0,28	0,34	0,28	0,24	0,25	0,21	0,16
1,00	0,50	0,45	0,41	0,49	0,44	0,41	0,44	0,41	0,39	1,00	0,45	0,38	0,33	0,39	0,33	0,29	0,29	0,26	0,19
1,25	0,55	0,50	0,47	0,53	0,50	0,46	0,49	0,46	0,45	1,25	0,50	0,44	0,39	0,43	0,38	0,34	0,33	0,30	0,22
1,50	0,58	0,54	0,51	0,57	0,53	0,50	0,53	0,50	0,48	1,50	0,54	0,48	0,44	0,47	0,42	0,38	0,36	0,33	0,25
2,00	0,63	0,60	0,57	0,62	0,59	0,57	0,58	0,56	0,54	2,00	0,60	0,55	0,51	0,52	0,48	0,45	0,41	0,39	0,29
2,50	0,67	0,64	0,61	0,65	0,63	0,61	0,62	0,60	0,58	2,50	0,64	0,60	0,56	0,56	0,52	0,49	0,45	0,42	0,32
3,00	0,69	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63	0,64	0,63	0,61	3,00	0,67	0,63	0,59	0,58	0,55	0,52	0,47	0,45	0,34
4,00	0,71	0,69	0,68	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,64	4,00	0,71	0,67	0,64	0,62	0,59	0,56	0,51	0,49	0,37
5,00	0,73	0,71	0,70	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	0,66	5,00	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61	0,59	0,53	0,51	0,39

(continua)

(continuação)

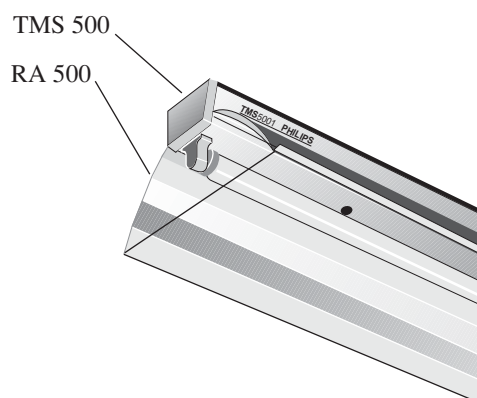
Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

TMS 500 - 2 TLD 32W										TMS 500 C/ RN 500 - 2 TLD 16W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,25	0,20	0,27	0,22	0,18	0,19	0,16	0,11	0,60	0,32	0,26	0,23	0,31	0,26	0,23	0,26	0,22	0,21
0,80	0,38	0,32	0,27	0,33	0,28	0,24	0,24	0,21	0,15	0,80	0,39	0,33	0,29	0,38	0,33	0,29	0,32	0,29	0,27
1,00	0,44	0,37	0,32	0,38	0,33	0,29	0,28	0,25	0,18	1,00	0,44	0,39	0,35	0,43	0,38	0,35	0,38	0,34	0,33
1,25	0,49	0,43	0,38	0,42	0,37	0,34	0,32	0,29	0,22	1,25	0,49	0,44	0,41	0,48	0,44	0,40	0,43	0,40	0,38
1,50	0,53	0,47	0,43	0,46	0,41	0,37	0,35	0,32	0,34	1,50	0,53	0,48	0,45	0,51	0,48	0,44	0,47	0,44	0,42
2,00	0,59	0,54	0,50	0,51	0,47	0,44	0,40	0,38	0,28	2,00	0,58	0,54	0,51	0,57	0,54	0,51	0,53	0,50	0,48
2,50	0,63	0,58	0,54	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,31	2,50	0,62	0,58	0,56	0,60	0,57	0,55	0,56	0,54	0,52
3,00	0,66	0,62	0,58	0,57	0,54	0,51	0,46	0,44	0,34	3,00	0,64	0,61	0,59	0,63	0,60	0,58	0,59	0,57	0,55
4,00	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,55	0,50	0,48	0,36	4,00	0,67	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59
5,00	0,72	0,69	0,66	0,62	0,60	0,58	0,52	0,50	0,38	5,00	0,69	0,67	0,65	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,61
2,00	0,59	0,54	0,50	0,51	0,47	0,44	0,40	0,38	0,28	2,00	0,58	0,54	0,51	0,57	0,54	0,51	0,53	0,50	0,48
2,50	0,63	0,58	0,54	0,55	0,51	0,48	0,44	0,41	0,31	2,50	0,62	0,58	0,56	0,60	0,57	0,55	0,56	0,54	0,52
3,00	0,66	0,62	0,58	0,57	0,54	0,51	0,46	0,44	0,34	3,00	0,64	0,61	0,59	0,63	0,60	0,58	0,59	0,57	0,55
4,00	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,55	0,50	0,48	0,36	4,00	0,67	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59
5,00	0,72	0,69	0,66	0,62	0,60	0,58	0,52	0,50	0,38	5,00	0,69	0,67	0,65	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,61

TMS 500 - 2 TLD 65W										TMS 500 c/ RN 500 - 2 TL 40W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,25	0,20	0,27	0,22	0,18	0,19	0,16	0,12	0,60	0,30	0,25	0,22	0,29	0,25	0,22	0,25	0,24	0,20
0,80	0,38	0,32	0,27	0,33	0,28	0,24	0,24	0,21	0,15	0,80	0,37	0,32	0,28	0,36	0,31	0,28	0,31	0,27	0,26
1,00	0,43	0,37	0,32	0,38	0,33	0,29	0,28	0,25	0,18	1,00	0,42	0,37	0,33	0,41	0,36	0,33	0,36	0,33	0,31
1,25	0,49	0,43	0,38	0,42	0,37	0,33	0,32	0,29	0,22	1,25	0,47	0,42	0,38	0,45	0,41	0,38	0,41	0,38	0,36
1,50	0,53	0,47	0,42	0,46	0,41	0,37	0,35	0,32	0,24	1,50	0,50	0,46	0,42	0,49	0,45	0,42	0,44	0,42	0,40
2,00	0,59	0,54	0,49	0,51	0,47	0,43	0,40	0,38	0,39	2,00	0,55	0,52	0,49	0,54	0,51	0,48	0,50	0,47	0,46
2,50	0,63	0,58	0,54	0,54	0,51	0,48	0,44	0,41	0,31	2,50	0,59	0,55	0,53	0,57	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50
3,00	0,65	0,61	0,58	0,57	0,54	0,51	0,46	0,44	0,33	3,00	0,61	0,58	0,56	0,59	0,57	0,55	0,56	0,54	0,52
4,00	0,69	0,66	0,62	0,60	0,57	0,55	0,49	0,47	0,36	4,00	0,64	0,61	0,59	0,62	0,60	0,58	0,59	0,58	0,56
5,00	0,71	0,68	0,66	0,62	0,60	0,58	0,51	0,50	0,38	5,00	0,65	0,63	0,62	0,64	0,62	0,61	0,61	50	0,58

(continua)

(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)**TMS 500 c/ RN 500 - 2 TL 20W****TMS 500 c/ RN 500 - 2 TLD 32W**

Room Index IK__	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,26	0,22	0,30	0,26	0,22	0,25	0,22	0,21	0,60	0,31	0,26	0,22	0,30	0,25	0,22	0,25	0,22	0,21
0,80	0,38	0,32	0,29	0,37	0,32	0,28	0,32	0,28	0,27	0,80	0,37	0,32	0,29	0,37	0,32	0,28	0,31	0,28	0,27
1,00	0,43	0,38	0,34	0,42	0,37	0,34	0,37	0,34	0,32	1,00	0,43	0,38	0,34	0,42	0,37	0,34	0,37	0,34	0,32
1,25	0,48	0,43	0,39	0,47	0,42	0,39	0,42	0,39	0,37	1,25	0,48	0,43	0,39	0,46	0,42	0,39	0,42	0,39	0,37
1,50	0,52	0,47	0,44	0,50	0,46	0,43	0,46	0,43	0,41	1,50	0,51	0,47	0,43	0,50	0,46	0,43	0,45	0,43	0,41
2,00	0,57	0,53	0,50	0,56	0,52	0,49	0,51	0,49	0,47	2,00	0,57	0,53	0,50	0,55	0,52	0,49	0,51	0,49	0,47
2,50	0,60	0,57	0,54	0,59	0,56	0,53	0,55	0,53	0,51	2,50	0,60	0,57	0,54	0,58	0,56	0,53	0,55	0,53	0,51
3,00	0,63	0,60	0,57	0,61	0,59	0,56	0,50	0,56	0,54	3,00	0,62	0,59	0,57	0,61	0,58	0,56	0,57	0,55	0,54
4,00	0,66	0,63	0,61	0,64	0,62	0,60	0,61	0,59	0,57	4,00	0,65	0,63	0,61	0,63	0,61	0,60	0,60	0,59	0,57
5,00	0,67	0,65	0,63	0,66	0,64	0,62	0,63	0,61	0,59	5,00	0,66	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59

TMS 500 c/ RN 500 - 2 TL 65W**TCW 502 - 2 TL 40W**

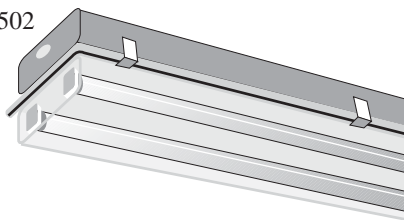
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,29	0,25	0,21	0,29	0,24	0,21	0,24	0,21	0,20	0,60	0,23	0,19	0,15	0,22	0,18	0,15	0,17	0,14	0,13
0,80	0,36	0,31	0,27	0,35	0,30	0,27	0,30	0,27	0,25	0,80	0,29	0,24	0,20	0,27	0,33	0,19	0,22	0,19	0,17
1,00	0,41	0,36	0,32	0,40	0,35	0,32	0,35	0,32	0,30	1,00	0,33	0,28	0,24	0,31	0,27	0,23	0,26	0,23	0,26
1,25	0,45	0,41	0,37	0,44	0,40	0,37	0,39	0,37	0,35	1,25	0,37	0,32	0,28	0,35	0,31	0,28	0,30	0,27	0,24
1,50	0,49	0,44	0,41	0,47	0,44	0,41	0,43	0,40	0,39	1,50	0,40	0,36	0,32	0,38	0,34	0,31	0,33	0,30	0,27
2,00	0,54	0,50	0,47	0,52	0,49	0,47	0,48	0,46	0,44	2,00	0,45	0,41	0,37	0,43	0,39	0,36	0,38	0,35	0,32
2,50	0,57	0,54	0,51	0,55	0,53	0,50	0,52	0,50	0,48	2,50	0,48	0,45	0,41	0,46	0,43	0,40	0,41	0,39	0,36
3,00	0,59	0,54	0,54	0,58	0,55	0,53	0,54	0,53	0,51	3,00	0,51	0,47	0,44	0,48	0,45	0,43	0,43	0,41	0,38
4,00	0,62	0,59	0,57	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	4,00	0,53	0,51	0,48	0,51	0,49	0,46	0,46	0,45	0,42
5,00	0,63	0,61	0,60	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,56	5,00	0,55	0,53	0,51	0,53	0,51	0,49	0,49	0,47	0,44

(continua)

(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

TCW 502

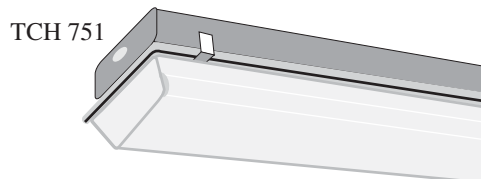


TMS 500 c/ RA 500-2 TLD 32W										TCH75- 2 TL 20W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,37	0,33	0,29	0,37	0,32	0,29	0,32	0,29	0,28	0,60	0,28	0,22	0,18	0,27	0,22	0,18	0,21	0,18	0,14
0,80	0,44	0,39	0,36	0,43	0,39	0,36	0,38	0,35	0,34	0,80	0,34	0,29	0,24	0,33	0,28	0,24	0,27	0,23	0,22
1,00	0,50	0,45	0,41	0,49	0,44	0,41	0,44	0,41	0,39	1,00	0,40	0,34	0,29	0,38	0,33	0,29	0,32	0,28	0,26
1,25	0,55	0,50	0,47	0,53	0,50	0,46	0,49	0,46	0,45	1,25	0,44	0,39	0,34	0,43	0,38	0,34	0,37	0,33	0,31
1,50	0,58	0,54	0,51	0,57	0,53	0,50	0,53	0,50	0,48	1,50	0,48	0,43	0,38	0,46	0,42	0,38	0,40	0,37	0,35
2,00	0,63	0,60	0,57	0,62	0,59	0,57	0,58	0,56	0,54	2,00	0,54	0,49	0,45	0,52	0,48	0,44	0,46	0,43	0,41
2,50	0,67	0,64	0,61	0,65	0,63	0,61	0,62	0,60	0,58	2,50	0,57	0,53	0,50	0,55	0,52	0,48	0,50	0,47	0,45
3,00	0,69	0,66	0,64	0,67	0,65	0,63	0,64	0,63	0,61	3,00	0,60	0,56	0,53	0,58	0,55	0,52	0,53	0,50	0,48
4,00	0,71	0,69	0,68	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,64	4,00	0,63	0,60	0,57	0,61	0,58	0,56	0,57	0,55	0,52
5,00	0,73	0,71	0,70	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	0,66	5,00	0,66	0,63	0,60	0,63	0,61	0,59	0,59	0,57	0,54

TCW 501 - 1 TL 40W										TCH 751 - 1 TL 40W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,27	0,21	0,17	0,25	0,20	0,16	0,19	0,15	0,13	0,60	0,28	0,22	0,18	0,27	0,21	0,17	0,20	0,16	0,14
0,80	0,33	0,26	0,22	0,31	0,25	0,21	0,24	0,20	0,17	0,80	0,35	0,28	0,23	0,33	0,27	0,22	0,25	0,22	0,19
1,00	0,38	0,31	0,26	0,35	0,30	0,25	0,28	0,24	0,21	1,00	0,40	0,33	0,28	0,38	0,32	0,27	0,30	0,26	0,23
1,25	0,42	0,36	0,31	0,40	0,34	0,30	0,32	0,39	0,25	1,25	0,45	0,39	0,34	0,42	0,37	0,32	0,35	0,31	0,27
1,50	0,46	0,40	0,35	0,43	0,38	0,34	0,36	0,32	0,29	1,50	0,49	0,43	0,38	0,46	0,41	0,36	0,38	0,35	0,31
2,00	0,52	0,46	0,42	0,48	0,44	0,40	0,41	0,38	0,34	2,00	0,55	0,49	0,45	0,52	0,47	0,43	0,44	0,41	0,37
2,50	0,55	0,51	0,46	0,52	0,48	0,44	0,45	0,42	0,38	2,50	0,59	0,54	0,49	0,55	0,51	0,47	0,48	0,45	0,41
3,00	0,58	0,54	0,50	0,55	0,51	0,48	0,48	0,45	0,41	3,00	0,62	0,57	0,53	0,58	0,54	0,51	0,51	0,48	0,44
4,00	0,62	0,58	0,55	0,58	0,55	0,52	0,52	0,50	0,45	4,00	0,66	0,62	0,58	0,62	0,59	0,56	0,56	0,53	0,48
5,00	0,64	0,61	0,58	0,61	0,58	0,55	0,55	0,53	0,48	5,00	0,68	0,65	0,61	0,64	0,61	0,59	0,58	0,56	0,51

(continua)

(continuação)

Tabela 16.6 ■ Fator de utilização (η)

TCH 751 - 2 TL 40W										TCH751 -4TL40W									
Room Index K	Refletâncias									Room Index K	Refletâncias								
	751	731	711	551	531	511	331	311	000		751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,27	0,21	0,17	0,26	0,21	0,17	0,20	0,17	0,15	0,60	0,24	0,19	0,16	0,23	0,19	0,16	0,18	0,16	0,14
0,80	0,33	0,27	0,23	0,31	0,26	0,22	0,25	0,22	0,20	0,80	0,29	0,24	0,21	0,28	0,24	0,21	0,23	0,29	0,19
1,00	0,37	0,32	0,28	0,36	0,31	0,27	0,30	0,26	0,24	1,00	0,33	0,29	0,25	0,32	0,28	0,25	0,27	0,24	0,23
1,25	0,42	0,37	0,32	0,40	0,35	0,32	0,34	0,31	0,29	1,25	0,37	0,33	0,30	0,36	0,32	0,29	0,31	0,28	0,27
1,50	0,46	0,41	0,36	0,44	0,39	0,35	0,38	0,35	0,32	1,50	0,40	0,36	0,33	0,39	0,35	0,32	0,34	0,32	0,30
2,00	0,51	0,46	0,43	0,49	0,45	0,41	0,43	0,40	0,38	2,00	0,45	0,41	0,38	0,43	0,40	0,37	0,39	0,37	0,34
2,50	0,55	0,56	0,47	0,52	0,49	0,46	0,47	0,44	0,42	2,50	0,48	0,45	0,42	0,46	0,43	0,41	0,42	0,40	0,38
3,00	0,57	0,53	0,50	0,55	0,51	0,49	0,50	0,47	0,44	3,00	0,50	0,47	0,44	0,48	0,46	0,43	0,44	0,42	0,40
4,00	0,60	0,57	0,54	0,58	0,55	0,53	0,53	0,51	0,48	4,00	0,52	0,50	0,48	0,50	0,48	0,47	0,47	0,45	0,43
5,00	0,62	0,60	0,57	0,60	0,58	0,55	0,56	0,54	0,51	5,00	0,54	0,52	0,50	0,52	0,50	0,49	0,49	0,47	0,45

EXERCÍCIOS

1. Quais são as faixas de comprimento de onda do espectro visível?
2. Defina fluxo luminoso (Φ).
3. Quais são os requisitos básicos de uma luminária?
4. Que parâmetros afetam o fator de utilização de uma luminária?
5. Qual é o princípio de funcionamento de uma lâmpada incandescente?
6. Qual é o princípio de funcionamento de uma lâmpada de descarga de gases?
7. Quais são os componentes de uma lâmpada de luz mista?
8. Qual é o princípio de emissão de luz do LED?
9. Quais são as principais vantagens do LED sobre as lâmpadas incandescentes?
10. Que roteiro deve ser seguido nos cálculos de iluminação interna?